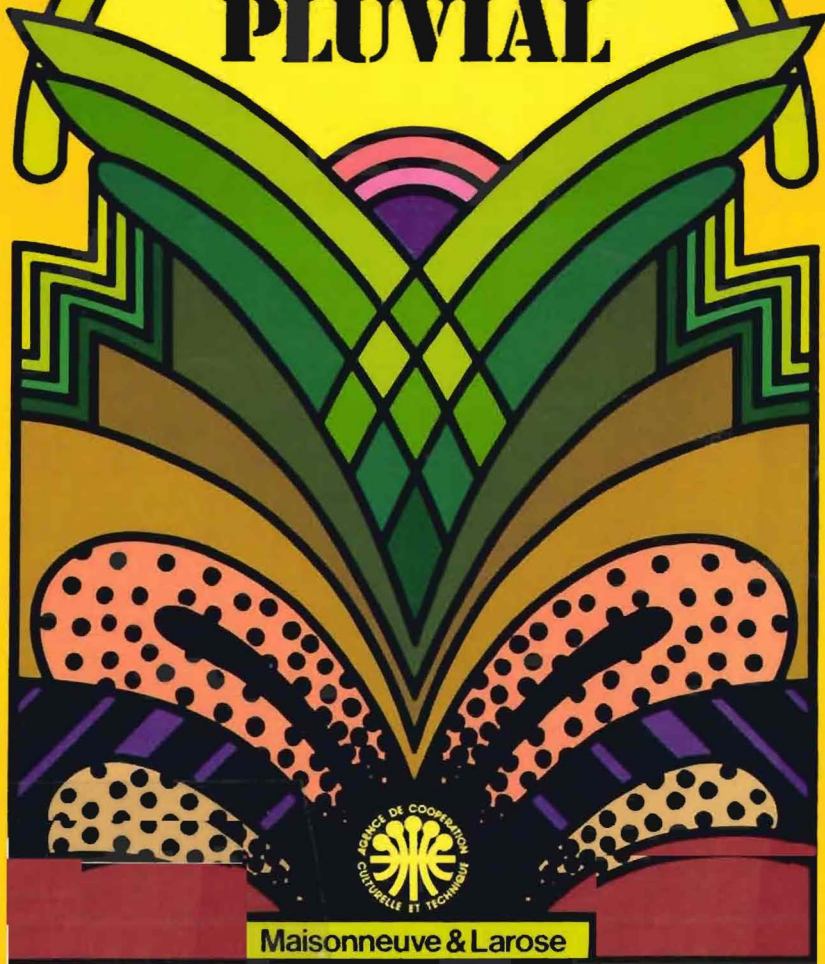


LE TECHNICIEN D'AGRICULTURE TROPICALE

LE RIZ PLUVIAL



Maisonneuve & Larose

le riz pluvial

LE TECHNICIEN D'AGRICULTURE TROPICALE

Collection dirigée par

René COSTE

Ingénieur d'agronomie tropicale

Président de l'I.R.C.C.

1

le riz pluvial

par Michel Jacquot et Brigitte Courtois

**Editions G.-P. Maisonneuve
et Larose**

15, rue Victor-Cousin
75005 PARIS

**Agence de coopération
culturelle et technique**

13, quai André-Citroën
75015 PARIS

Les opinions exprimées ainsi que les orthographes des noms propres et les limites territoriales figurant dans le présent document n'engagent que les auteurs et nullement la position officielle et la responsabilité de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique.

© G.-P. Maisonneuve et Larose et A.C.C.T., 1983
ISBN : 2-7068-0841-1 et 92.9028.042.5

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1^{er} de l'article 40).

« Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

UNE NOUVELLE COLLECTION : le technicien d'agriculture tropicale

L'Agence de Coopération Culturelle et Technique a toujours accordé à l'élaboration, à la diffusion et à l'échange de l'information scientifique et technique une place privilégiée dans ses programmes de coopération scientifique et technique. Cette information constitue en effet un élément important du dialogue des cultures et un facteur clef du développement. Cet effort, elle l'a déployé vers la création de banques de données et leur constitution en réseaux, vers l'organisation de conférences ministérielles, de séminaires et de colloques, et vers la publication de manuels techniques, de travaux scientifiques et de répertoires, en particulier, ces dernières années, dans le domaine du développement rural et de l'agriculture pour les pays en développement (collection « **Techniques vivantes** », coéditée avec le CILF en particulier).

De son côté, la Société d'Éditions Maisonneuve et Larose publie deux collections d'ouvrages consacrés à l'agronomie des pays chauds. L'une, « **Techniques agricoles et Productions tropicales** », créée il y a une vingtaine d'années, et à laquelle l'ACCT a eu l'occasion de collaborer récemment, totalise aujourd'hui trente-cinq titres largement diffusés dans les pays francophones et à l'étranger. La haute qualification des auteurs, comme la présentation des ouvrages, sont à la base de son grand succès. La seconde, homologue de cette première, mais plus récente : « **Techniques agricoles et Productions méditerranéennes** », avec déjà six titres, a pris un excellent départ, et sa réussite ne pourra que se confirmer avec l'édition prévue de plusieurs ouvrages de premier plan.

Il est donc permis de considérer que ce domaine de l'information agronomique, scientifique et technique des pays chauds est bien couvert. Il est cependant apparu à la Société d'Éditions et à l'Agence, que la mission à laquelle elles s'étaient

attachées ne serait pleinement remplie qu'à la condition de faire bénéficier les vulgarisateurs, voire les producteurs eux-mêmes, des enseignements qui découlent des connaissances rassemblées dans les ouvrages qui viennent d'être évoqués.

La nouvelle collection « **le Technicien d'agriculture tropicale** », inaugurée avec « *le Riz pluvial* » de M. Jacquot et B. Courtois (IRAT), s'efforcera de répondre à cette préoccupation.

Les ouvrages à paraître – ils sont nombreux – seront, à l'exemple de ce livre, conçus, rédigés et illustrés pour en faire des manuels pratiques de consultation facile où les agents du développement et les agriculteurs trouveront, exprimés en langage clair et imagé, techniques et conseils pour améliorer les cultures et par suite les rendements et, d'une façon générale, pour mieux exploiter leurs terres, et participer ainsi à l'autosuffisance alimentaire de leur pays.

Le Directeur de la collection exprime ses vifs remerciements à MM. F. Bour, Directeur général de l'IRAT, et J. Cuillé, Directeur général de l'IRFA, pour l'intérêt qu'ils ont manifesté en faveur de ladite collection et leur coopération pour la publication des premiers ouvrages.

Le Secrétaire général de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, le Directeur de la Société d'Éditions Maisonneuve et Larose et le Directeur de la Collection sont persuadés que leur nouvelle entreprise recevra, comme les précédentes, l'accueil le plus chaleureux.

AVANT-PROPOS

Le présent ouvrage a été rédigé dans le but de répondre aux trois questions suivantes :

- Qu'est-ce que le Riz Pluvial ?
- Où peut-on le cultiver ?
- Quelles variétés employer, quelles techniques de culture ?

D'où les chapitres successifs suivants :

- Des notions de base :
 - les différents types de riziculture,
 - les systèmes de culture à base de riz pluvial,
 - les contraintes majeures,
 - où cultiver le riz pluvial ?
 - le matériel végétal.
- Le choix des variétés
- Les techniques de culture
 - les rotations en riziculture pluviale,
 - la préparation du sol,
 - la fertilisation,
 - le semis,
 - le désherbage,
 - les ennemis du riz pluvial,
 - récolte, battage, séchage, conservation,
 - temps de travaux,

ainsi qu'un lexique et les sources qui ont été utilisées.

La réalisation de ce manuel a été rendue possible grâce aux publications et fiches techniques de l'IRAT (1), en particulier celles de M. VALLEE, du CEEMAT (2) et aussi de l'ADRAO (3).

La nature des informations utilisées fait que cet ouvrage est plus spécialement destiné aux pays d'Afrique.

Il a été rédigé par B. COURTOIS sous la conduite de M. JACQUOT avec l'aide des spécialistes de l'IRAT en particulier MM. BIRIE-HABAS, BRENIERE, DUCREUX, GUIIS, POCTHIER, POISSON, SEGUY, VALLEE.

Il a aussi bénéficié de l'avis de M. MAHDAVI, Directeur technique de la CFDT (4).

(1) IRAT : Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrières.

(2) CEEMAT : Centre d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole Tropical.

(3) ADRAO : Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest.

(4) CFDT : Compagnie Française des Textiles.

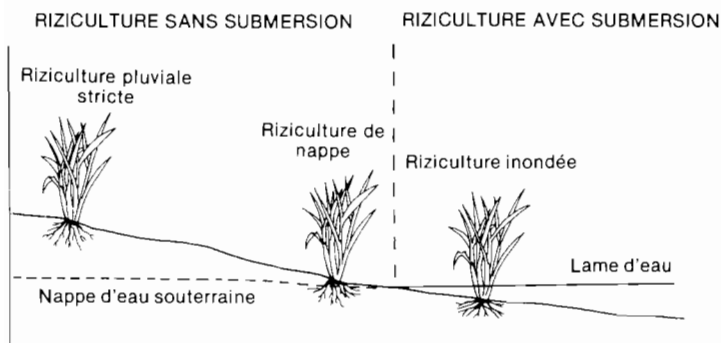
PREMIERE PARTIE

notions de base

I. LES DIFFERENTS TYPES DE RIZICULTURE

L'une des caractéristiques les plus originales du riz est son aptitude à être cultivé dans des conditions de milieu très diverses en particulier du point de vue de son alimentation hydrique : de la culture pluviale, alimentée uniquement par les eaux de pluies, à la culture flottante dans une lame d'eau pouvant atteindre plusieurs mètres, tous les intermédiaires sont possibles. Aussi les principales classifications sont-elles basées sur ce critère. Une nomenclature adaptée à l'Afrique est celle de l'ADRAO qui sépare deux types fondamentaux :

- la riziculture avec submersion,
- la riziculture sans submersion.



Localisation dans le paysage de différents types de riziculture sans maîtrise de l'eau

1 – La riziculture avec submersion

Sous ce terme, on regroupe l'ensemble des types de riziculture où, durant une période qui peut aller jusqu'à la totalité du cycle du riz, le sol est recouvert d'eau, sur une épaisseur variable. On distingue :

1.1 – La riziculture de mangrove

La mangrove désigne une formation végétale particulière composée essentiellement de palétuviers que l'on trouve dans les parties basses des estuaires des fleuves ou sur les côtes. Envahie périodiquement par de l'eau salée, la mangrove présente un certain nombre de problèmes très spécifiques : salinité, acidification des sols...

Ce type de riziculture représente environ 10 % des surfaces rizicoles en Afrique.

Les pays qui y consacrent des surfaces importantes sont principalement la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, la Gambie, le Nigéria et le Sénégal, soit approximativement 200 000 ha pour l'Afrique de l'Ouest.

1.2 – La riziculture d'eau douce

Selon le degré de maîtrise de l'eau que l'on atteint, il est possible de différencier :

– la riziculture sans maîtrise de l'eau

L'agriculteur n'exerce aucun contrôle sur l'alimentation hydrique du riz qui est assurée par les eaux de pluie ou par la crue d'un fleuve dans une plaine inondable. Par contre, il lui est possible de ménager une certaine retenue de ces eaux par l'installation de diguettes ou l'aplanissement du terrain selon les courbes de niveau. Ce mode d'intervention est très répandu en Asie (Inde, Thaïlande...).

La submersion peut se produire à un stade ou un autre du cycle végétatif et atteindre des hauteurs variables.

La riziculture flottante constitue un cas extrême ; elle se pratique sous des hauteurs d'eau parfois très élevées ce qui nécessite l'emploi de variétés particulières à croissance rapide.

En Afrique de l'Ouest, la riziculture flottante est spécialement développée au Mali, dans l'ancien delta du Niger.

La riziculture sans maîtrise de l'eau représente 22,5 % des surfaces en Afrique, ce qui en fait le deuxième type par son importance dans cette région.

– la riziculture avec maîtrise de l'eau

L'homme s'est équipé de manière à assurer artificiellement la couverture des besoins en eau du riz, à tout moment de son cycle. Il procède soit par gravité – c'est le système le plus simple –, soit par pompage.

Un planage, plus ou moins rigoureux, permet de maîtriser la hauteur du plan d'eau dans la rizière. De plus les installations hydrauliques peuvent ménager la possibilité d'un assèchement éventuel qui peut être nécessaire pour épandre des engrais, un herbicide ou pour récolter.

Très développée en Asie, notamment en Chine, la riziculture avec maîtrise de l'eau est d'introduction récente en Afrique où elle occupe moins de 5 % des surfaces rizicoles. Parmi les contraintes qui limitent son développement, citons le coût très élevé des aménagements hydroagricoles nécessaires et de leur entretien à moyen et long terme.

2 – La riziculture sans submersion

La riziculture sans submersion est pratiquée sur un terrain qu'aucune lame d'eau ne recouvre si ce n'est très exceptionnellement.

2.1 – La riziculture pluviale stricte

On la trouve sur des sols exondés, bien drainés, où l'alimentation hydrique est assurée exclusivement par les pluies et par la capacité de rétention du sol. Elle est fréquemment installée sur des zones à fortes pentes ou sur des collines faiblement ondulées.

Dans le monde, 16 millions d'hectares sont consacrés à la riziculture pluviale. Le Brésil à lui seul totalise 4,5 millions d'hectares, ce qui en fait le plus gros producteur mondial. Les pays asiatiques qui n'y consacrent en fait qu'une assez faible part de leurs surfaces rizicoles en possèdent cependant près de 9 millions d'hectares.

Importance du riz pluvial strict dans le monde

Continent	Superficie rizicole totale ^b	Superficie en riz pluvial ^a	Part du riz pluvial dans les surfaces rizicoles totales
Afrique	2,0	1,2	60 %
Asie	128,5	9,0	7 %
Amérique latine	7,3	5,3	73 %
TOTAL MONDIAL	143,6	16,0	11 %

^a en millions d'hectares



1. - Riz pluvial en Afrique

La riziculture pluviale stricte est le mode de production dominant en Afrique où elle touche 60 % des surfaces, soit environ 1,2 million d'hectares. Quelques grands pays producteurs se partagent les surfaces :

– la Sierra Leone	239 000 ha,
– la Côte d'Ivoire	392 000 ha,
– le Libéria	180 000 ha,
– la Guinée-Bissau	38 000 ha,
– le Zaïre	250 000 ha,
– le Nigéria	140 000 ha,
– Madagascar	100 000 ha.

En culture traditionnelle, le rendement est généralement assez faible, de l'ordre de 1 t./ha, souvent inférieur. En culture intensive, le rendement peut atteindre 2,5 t./ha ou plus en fonction des conditions de milieu. La riziculture pluviale, comme toute culture pluviale, est soumise aux aléas climatiques et ses résultats sont donc plus incertains que ceux de la riziculture irriguée.

2.2 – La riziculture de nappe

Il est fréquent que l'alimentation hydrique du riz soit partiellement assurée par une nappe phréatique peu profonde dans laquelle la plante plonge ses racines.

Ce type de riziculture se rencontre soit au bas des pentes, soit dans les zones où une couche imperméable crée des conditions particulières satisfaisantes.

Profitant d'une double source potentielle d'alimentation en eau, la riziculture de nappe a un rendement généralement plus élevé et plus régulier que la riziculture pluviale stricte.

La riziculture de nappe est assez peu répandue en Afrique avec 2,5 % seulement de surfaces.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents types de riziculture que l'on rencontre en Afrique et la place qu'ils y occupent. Etant donnée la part importante que représente la riziculture pluviale stricte, celle-ci fera seule l'objet de nos propos dans les pages qui vont suivre.

*Les différents types de riziculture en Afrique et leur importance
(source ADRAO)*

Type de riziculture	Importance relative du type de riziculture en Afrique (en %)
RIZICULTURE AVEC SUBMERSION	
● riziculture de mangrove	10.0
● riziculture d'eau douce	
* sans maîtrise de l'eau	22.5
* avec maîtrise de l'eau	5.0
RIZICULTURE SANS SUBMERSION	
● riziculture pluviale stricte	60.0
● riziculture de nappe	2.5

II. LES SYSTEMES DE CULTURE A BASE DE RIZ PLUVIAL

Les systèmes de culture à base de riz pluvial peuvent se rattacher à trois grands types :

- les systèmes itinérants,
- les systèmes pionniers,
- les systèmes fixés.

1 – Système itinérant

Le système itinérant est un système traditionnel très répandu. C'est, en particulier, le mode de production dominant en Afrique.

Le paysan défriche une parcelle, souvent de dimension réduite. Disposant d'outils très simples, il ne coupe généralement que les arbustes, les buissons et les petits arbres, sans toucher aux grands arbres ce qui permet d'assurer une bonne et rapide régénération de la végétation après abandon de la parcelle.

Il brûle ensuite toute cette végétation. Le brûlis est une étape très importante pour assurer un nettoyage correct du terrain et une certaine limitation du volume des mauvaises herbes. La date est essentielle : le brûlis s'effectue habituellement en début de saison des pluies.

Le travail du sol est sommaire. Il se limite souvent à un grattage léger de la couche superficielle avec une houe. Puis le paysan procède au semis qui s'effectue en général en poquets de 6 à 8 grains.

Il est fréquent de voir le semis échelonné dans le temps. Si les plantes rencontrent une période de sécheresse, celles qui n'ont pas atteint un stade critique de leur développement ont des chances d'en réchapper. Pour la même raison, il arrive aussi à l'agriculteur de semer simultanément des variétés à cycle de longueur différente. La densité de semis est traditionnellement faible.

En culture itinérante, les cultures associées sont de pratique courante. Le riz est cultivé avec du maïs, du manioc, des ignames,



2. - La défriche



3. - Le brûlis

des épices... Certaines semences sont parfois réunies dans le même poquet. Manioc et igname sont simplement intercalés.

Deux opérations requièrent une certaine attention :

– **le désherbage** : si la première année de culture, les mauvaises herbes ne constituent pas un problème trop gênant, en cas de cultures de riz successives, par contre, l'envahissement de la parcelle par les mauvaises herbes figure parmi les principales causes de chute de rendement. Le désherbage est entièrement manuel. Effectué trop tardivement, il peut poser des problèmes de main-d'œuvre difficilement surmontables ;

– **la lutte contre les oiseaux** : elle nécessite un gardiennage astreignant.

La dernière opération est la récolte, également manuelle. Seules les panicules sont ramassées ce qui permet de l'effectuer par tous les temps. La récolte est d'ailleurs échelonnée du fait des techniques adoptées pour le semis, mais aussi du fait que, dans certains cas, on ne récolte que ce que l'on peut rapporter le soir au village.

Après une ou deux années de production, les problèmes dus à ce mode de production (envahissement par les mauvaises herbes, baisse de fertilité des sols...) prennent une telle ampleur que les parcelles doivent être abandonnées.

Dans un système traditionnel, la jachère pouvait atteindre huit à dix ans ce qui permettait une bonne régénération de la végétation. Depuis quelques années, sa durée diminue : la pression démographique fait qu'il n'est plus possible de laisser incultes ces surfaces. Le retour sur les parcelles est donc beaucoup plus rapide (trois à cinq ans) ce qui n'assure plus un maintien suffisant de la fertilité.

De plus, la demande des consommateurs augmente sans cesse du fait de l'urbanisation croissante. Les rendements très faibles de la riziculture traditionnelle itinérante ne permettent pas d'y répondre de manière satisfaisante. Aussi a-t-on cherché à intensifier la culture.

La sédentarisation semble être une condition nécessaire du passage à un système plus performant. En effet, comment envisager de faire une préparation soignée du sol, de lutter contre l'érosion, de fertiliser la terre si l'on compte l'abandonner dans l'année ?

2 – Système pionnier

La riziculture pionnière peut se présenter sous deux formes :

- le riz peut intervenir comme une culture améliorante après défriche, précédant l'implantation de pâturages. Ce type de riziculture s'observe surtout au Brésil mais aussi parfois en Afrique (Côte d'Ivoire) et à Madagascar ;

- le riz peut se présenter comme une culture intercalaire entre de jeunes plantations fruitières (caféiers, cacaoyers, agrumes, hévéas...) ou forestières. Ce type de riziculture se rencontre au Japon, au Brésil, en Côte d'Ivoire, en Thaïlande, etc.

Ces deux modèles sont regroupés ici car ils possèdent une importante caractéristique commune : tous deux ne considèrent la céréale que comme un sous-produit temporaire, un appoint à la spéculation principale qui répond cependant à une nécessité en matière d'alimentation des populations locales en produits vivriers.



4. – Culture intercalaire de riz pluvial entre de jeunes caféiers

Les deux systèmes se traduisent également par le déplacement de l'aire rizicole :

- dans le premier cas, vers des zones en friche. On atteint parfois des régions où la riziculture pluviale devient précaire ;
- dans le deuxième cas, vers des zones de jeunes plantations.

3 – Système fixé

Toutes les formes de riziculture fixée obéissent à un certain nombre de règles :

- une fertilisation, fonction des besoins de la plante, permettant d'éviter un épuisement trop rapide des sols.
- des dispositifs antiérosifs d'accompagnement.
- une rotation avec des légumineuses.
- une lutte contre l'enherbement.
- afin de rentabiliser les investissements effectués en matière d'engrais, d'herbicide ou de main-d'œuvre, un choix de variétés permettant d'assurer des rendements d'au moins 2,5 t/ha. Des systèmes de culture intensifs sont possibles car des techniques de culture spécifiques ont été mises au point.

Quelques exemples donneront une idée de la diversité des formules qui peuvent se rencontrer à travers le monde. Les systèmes sont classés suivant leur recours à la mécanisation (culture manuelle, culture attelée, culture partiellement à totalement mécanisée...).

● La culture attelée : l'exemple des Philippines.

La préparation du sol qui peut s'effectuer selon les courbes de niveau est très soignée : deux labours sont effectués puis trois pulvérisages avec des outils tractés par un buffle.

Le semis se fait à la volée sur un terrain sillonné par une herse à dents ou « lithao », les semences étant ensuite recouvertes par une planche niveleuse.

L'entretien de la culture est essentiellement manuel mais l'importance des façons culturales limite l'infestation par les adventices. Il n'y a pas d'apport d'engrais. La récolte est manuelle.

La culture du riz s'inscrit le plus souvent dans une rotation (maïs, haricot...).

- **La culture semi-mécanisée** : l'exemple de la Côte d'Ivoire.

Préparation du sol et semis sont motorisés : le sol est labouré puis hersé. Un semoir en lignes est utilisé. Par contre, le désherbage et la récolte restent manuels. L'usage d'engrais et d'herbicides est limité.

Le riz entre en rotation avec d'autres productions (cotonnier, maïs, igname...).

- **La culture totalement mécanisée** : l'exemple du Costa Rica.

La culture du riz qui s'effectue à grande échelle est mécanisée de bout en bout. Semences améliorées, engrais, produits de traitement, herbicides sont couramment utilisés, parfois même épandus par avion. Ce type de riziculture se rapproche de la riziculture industrielle telle qu'elle se pratique aux U.S.A ou en Australie.

III. LES CONTRAINTES MAJEURES

Par contraintes majeures, on entend les freins au développement de la riziculture pluviale, soit en terme d'extension de surface, soit en terme d'intensification.

1 – Les mauvaises herbes

Dans les systèmes itinérants, derrière un brûlis de jachère forestière, le problème des mauvaises herbes est assez peu important. Son poids s'accroît, par contre, en cas de cultures successives ; dès la 3^e ou 4^e année, l'envahissement de la parcelle par les mauvaises herbes atteint une ampleur telle que, dans la plupart des cas, la parcelle doit être abandonnée.

Dans un système fixé, les mauvaises herbes constituent l'une des principales contraintes et nécessitent une lutte constante. On ne bénéficie pas comme en riziculture aquatique des moyens efficaces que sont le repiquage et la submersion. Mais un certain nombre de pratiques permettent tout de même de limiter l'invasion des plantes nuisibles : interventions manuelles, mécaniques ou chimiques, association de ces différentes techniques.

2 – La baisse de fertilité des sols

Dans les systèmes traditionnels, les cultures bénéficient de réserves accumulées sous forêt et des apports de brûlis. Mais cette fertilité de départ n'est que temporaire. En l'absence de fertilisation complémentaire et de restitution des résidus de récolte, elle est assez vite insuffisante. S'ensuit alors une chute importante des rendements.

Avec l'envahissement par les mauvaises herbes, c'est une des raisons du déplacement des cultures, la jachère étant le seul mode de régénération connu des paysans.

Pour maintenir durablement la richesse du sol et obtenir des rendements élevés, il est nécessaire d'effectuer des apports d'engrais minéraux (azote, phosphore, potasse) et si possible d'engrais organiques (fumier, compost...) et de restituer au sol les résidus de récolte.

Dans certains cas, à la fertilité naturelle faible, s'ajoutent des problèmes de toxicité liés au niveau élevé de l'acidité du sol qui tendent à diminuer les rendements. Ils peuvent être corrigés par des amendements contenant de la chaux.

3 – La sécheresse

Le riz pluvial dépend des conditions du milieu pour son alimentation hydrique : si les pluies sont insuffisantes ou irrégulières, ou si le sol ne conserve pas bien l'humidité, la culture va subir des déficits dans la couverture de ses besoins et les rendements s'en ressentiront.

Il y a donc lieu de chercher à cultiver de préférence le riz pluvial là où les sols sont les meilleurs, là où les pluies sont les plus abondantes et les mieux distribuées.

Il est également prudent d'utiliser les variétés qui supporteront le mieux les aléas climatiques et de préférer les variétés à rendement stable à certaines autres qui peuvent donner des rendements très



5. – Exemple de dégâts dus à la sécheresse

élevés si les conditions de milieu sont bonnes mais catastrophiques si l'année est mauvaise.

Il est aussi possible d'intervenir par l'intermédiaire de pratiques culturales comme :

- une préparation soignée du sol permettant l'infiltration des pluies,
- ou la création de banquettes anti-érosives pour lutter contre le ruissellement.

4 – Les maladies

Certaines maladies sont très dangereuses pour le riz. En Afrique, la plus grave est la pyriculariose qui peut, chez les variétés très sensibles, détruire totalement la culture en cours de végétation. La pyriculariose s'attaque aux feuilles et aux panicules.

En riziculture pluviale, cette maladie est souvent plus sérieuse qu'en riziculture irriguée avec bonne maîtrise de l'eau. Pour éviter des pertes de rendement trop importantes, il faut nécessairement utiliser des variétés possédant une résistance forte et durable à cette maladie, la lutte chimique étant particulièrement coûteuse.

D'autres maladies peuvent également causer des dégâts importants : la rhynchosporiose, l'helminthosporiose, la brunissure des gaines...



Pyriculariose



Helminthosporiose



Rhynchosporiose



Cercosporiose

Lésions foliaires caractéristiques des principales maladies du riz

Ces maladies avec leurs symptômes caractéristiques et leurs moyens de lutte spécifiques sont décrites dans un fascicule intitulé « Principales maladies du riz en Afrique de l'Ouest » réalisé par deux chercheurs de l'IRAT et publié par l'ADRAO.

Les travaux des Instituts de Recherche ont permis de sélectionner des variétés possédant des résistances suffisantes à ces maladies. Le problème a donc perdu de son acuité. Ces mêmes Instituts suivent avec attention l'évolution d'autres maladies qui pourraient apparaître en grande culture et constituer une menace pour l'avenir.

5 – Les insectes

Les principaux dégâts aux cultures sont causés par les insectes qui s'attaquent aux tiges ou par ceux qui mangent les feuilles.

Dans le cas de chenilles dévastatrices, il convient d'utiliser des insecticides pour enrayer l'invasion. Cette pratique se révèle efficace et peu coûteuse.

Les dégâts que provoquent les autres insectes sont généralement à l'heure actuelle d'importance trop faible pour justifier une intervention chimique.

Les Instituts de Recherche s'efforcent de sélectionner des variétés suffisamment tolérantes aux principaux insectes pour garantir l'avenir.

6 – Les oiseaux

Parmi les prédateurs du riz, les oiseaux constituent sûrement l'un des problèmes majeurs. Les dégâts qu'ils occasionnent peuvent être catastrophiques. Aucun moyen de lutte efficace n'est actuellement connu. La pratique la plus répandue consiste à faire garder la parcelle pendant la maturation des grains. Il existe toutefois une organisation qui est chargée, au Sénégal et dans les pays du Sahel, de détruire les dortoirs des « quéléas ».

7 – Les problèmes de récolte

Lorsque toutes les contraintes précédentes sont éliminées, l'agriculteur peut développer la culture du riz pluvial en système fixé, soit en augmentant la surface qu'il cultive, soit en augmentant ses rendements.

Pour accroître les surfaces cultivées, il aura recours à la mécanisation des opérations culturales, au désherbage chimique et aux diverses solutions techniques qui sont possibles à cet effet (voir les chapitres concernant les techniques culturales). Mais tout n'est pas parfaitement au point en matière de mécanisation : notamment, les exploitations de superficie moyenne (de 3 à 15 ha) ne disposent pas de matériel de récolte approprié. Les Instituts de Recherche, conscients du problème, essaient de créer un matériel intermédiaire moins cher et moins encombrant que la moissonneuse-batteuse mais qui ait des performances similaires (récolte et battage simultanés en particulier).

8 – L'absence d'incitation économique

La riziculture pluviale est généralement pratiquée par les paysans dans un but d'autoconsommation. Pour qu'elle se développe et puisse couvrir les besoins en produits vivriers de la population urbaine, il est indispensable que l'agriculteur soit incité à produire plus que pour ses propres besoins.

Les prix du riz doivent donc être rémunérateurs et le circuit commercial bien structuré. Une telle organisation se met en place actuellement dans de nombreux pays.

Les potentialités de production de riz sont élevées en Afrique. Parmi les clés de la réussite d'un projet rizicole figure l'organisation des circuits de commercialisation.

IV. OU CULTIVER LE RIZ PLUVIAL ?

1 – Les pluies

Avant d'implanter une culture de riz pluvial, deux données climatiques sont importantes à connaître :

- **la pluviosité moyenne pendant la période de végétation,**
- **la régularité des pluies.**

Les besoins en eau du riz pluvial dépendent principalement de la longueur du cycle de la variété cultivée et du climat local qui régit l'importance de la transpiration de la plante.

Ils sont généralement compris entre 450 mm pour les variétés à cycle court et 650 mm pour les variétés à cycle long. Pendant la phase critique de l'épiaison jusqu'au stade grain laiteux, les besoins en eau sont élevés, en général de l'ordre de 5 à 6 mm par jour. Cette phase critique doit donc se situer à une période où la pluviosité est suffisante pour couvrir ces besoins, et régulière, surtout dans les sols à faible capacité de stockage de l'eau.

Pratiquement, compte tenu des pertes par ruissellement et par drainage, il est rare de pouvoir cultiver du riz pluvial sans l'assistance d'une nappe ou d'une irrigation d'appoint dans les zones où la pluviosité moyenne pendant la période de culture est inférieure à 800 mm.

2 – Les sols

Si la pluviosité est suffisante et le régime des pluies régulier, la gamme des sols sur lesquels on peut cultiver le riz pluvial est assez large. Par contre, si la pluviosité est aléatoire, il convient de choisir un sol qui puisse tamponner les variations climatiques, c'est-à-dire un sol à bonne capacité de rétention pour l'eau.

Certains facteurs permettent au sol de bien emmagasiner l'eau et de la restituer facilement :

- sa teneur en argile, limon et sable (sa « texture ») : les sols équilibrés sont les plus propices, c'est-à-dire les sols contenant une proportion sensiblement égale d'argile, de limon et de sable ;

- sa profondeur ;
- sa position dans le paysage : par exemple un sol profond à texture équilibrée, en bas de versant, constitue un bon réservoir d'eau.

3 – Les pentes

Un problème considérable dans certains pays provient des phénomènes d'érosion : le riz pluvial est en effet fréquemment cultivé sur des collines ou des montagnes dont la pente peut être forte. Les risques de ravinement deviennent alors très importants.

Il existe des techniques de lutte assez simples :

- **travail du sol adapté** (date, intensité...).
- **densité de semis, couverture du sol...** qui permettent de diminuer l'agressivité de l'érosion.



6. – Manifestation d'érosion : ravinement

Mais, de toute manière, en cas de pente supérieure à 3 %, il faut établir des bandes d'arrêt, c'est-à-dire des bandes de 1 à 3 m de large qui suivent les courbes de niveau et qui portent une végétation la plus couvrante possible et, de préférence, pérenne. Ces bandes évitent à l'eau de ruisseler sur les pentes, de prendre de la vitesse et donc d'arracher les éléments du sol.

La distance entre bandes d'arrêt est d'autant plus faible que la pente est forte : pour une pente de 5 %, il faudrait implanter une bande d'arrêt tous les 20 m ; pour une pente de 10 %, il en faudrait une tous les 15 m. En cas de sols particulièrement fragiles, il y a intérêt à rapprocher encore les bandes d'arrêt.

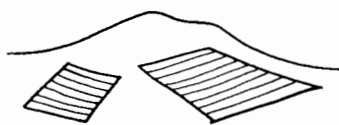
Si la culture est mécanisée, les bandes d'arrêt doivent être relativement parallèles, de manière à correspondre à un nombre entier de passages de l'attelage, tout en suivant le mieux possible les courbes de niveau. Un compromis est donc à trouver entre ces deux exigences.



7. - Culture selon les courbes de niveau

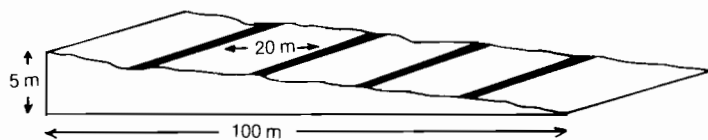


NON

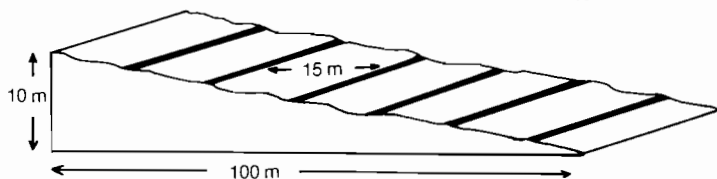


OUI

Cultures en courbe de niveau



PENTE 5 %



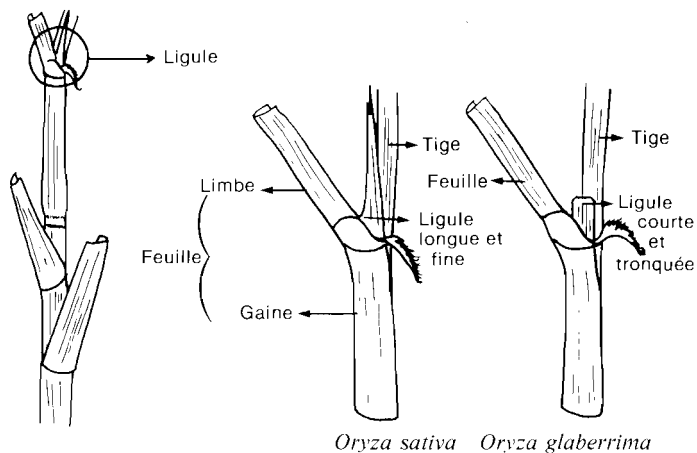
PENTE 10 %

Bandes d'arrêt

V. LE MATERIEL VEGETAL

Il existe des variétés de riz pluvial et des variétés de riz aquatique. Les variétés aquatiques peuvent être cultivées en conditions pluviales et réciproquement mais les exigences spécifiques de chaque milieu font qu'on assiste malgré tout à une certaine spécialisation.

L'espèce *Oryza sativa* qui a été introduite il y a quelques siècles d'Asie en Afrique est l'espèce la plus cultivée. Précisons cependant qu'il existe une autre espèce : *Oryza glaberrima*, originaire d'Afrique, que l'on rencontre dans tous les types de riziculture. Elle se distingue d'*Oryza sativa* grâce à sa ligule courte et tronquée.



Nous n'envisagerons ici que les variétés cultivées d'*Oryza sativa*, traditionnelles ou améliorées.

En Afrique, les variétés traditionnelles, de grande taille, de l'espèce *Oryza sativa*, peuvent être classées en deux grands groupes :

– les variétés généralement cultivées en conditions pluviales, dites de type « pluvial », comme Moroberekan ou LAC 23, qui sont des

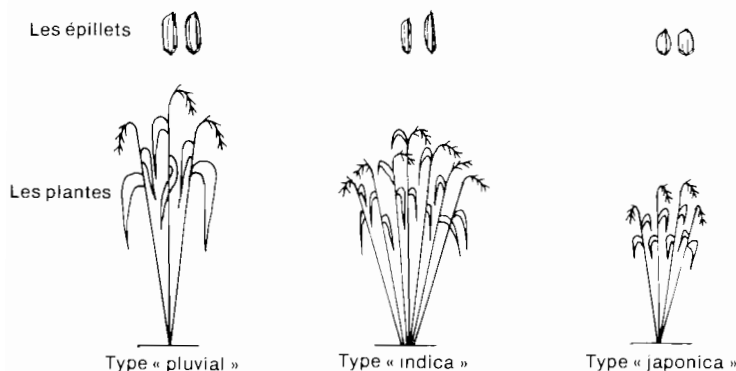
variétés à tallage relativement faible, à feuilles longues et larges, à panicules lourdes, à grains longs et larges :

– **les variétés de bas-fonds de type « indica »**, comme Gambiaka ou Ebandioulaye, qui ont, par contre, un fort tallage, des feuilles longues et fines et des grains longs et fins.

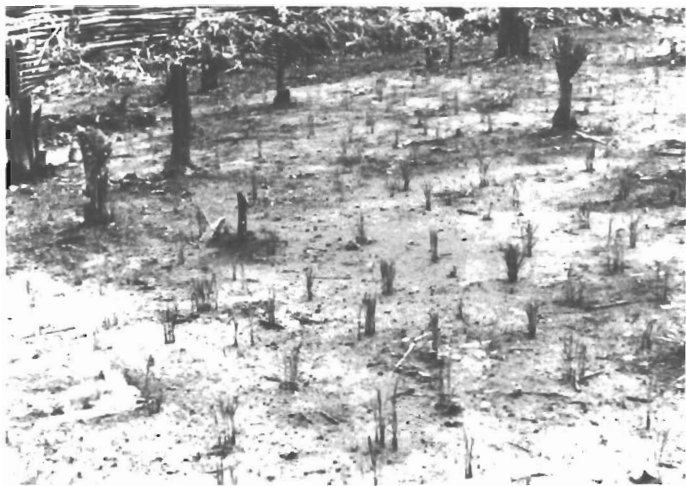
Les variétés sélectionnées sont :

- soit de grande taille comme les variétés traditionnelles :
 - OS 6, 63-83 sont des variétés sélectionnées de type pluvial.
 - IM 16 est une variété de bas-fond :
- soit de taille plus réduite, citons :
 - IRAT 13 de taille moyenne pour la riziculture pluviale,
 - IR 8 de taille demi-naine, adaptée à la riziculture aquatique.

Toujours dans l'espèce *Oryza sativa*, il existe un type habituellement nommé « japonica », à tallage moyen, feuilles assez courtes et assez fines, à grains courts et ronds. Ce type est peu répandu en Afrique. Toutefois, on trouve des variétés sélectionnées à partir de croisements entre « pluviaux » et *japonica*, comme IRAT 10, qui ont, de ce fait, un type intermédiaire.



Les différents types variétaux de l'espèce « Oryza sativa »



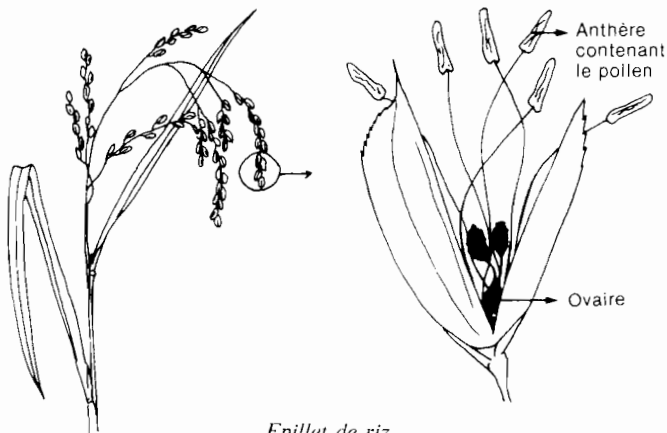
8. – Riz pluvial, 15 jours après semis



9. – Riz pluvial à 45 jours

Le cycle de culture du riz se déroule en plusieurs étapes :

- environ cinq jours après le semis, survient la levée, c'est-à-dire la sortie des plantules du sol ;
- le tallage, c'est-à-dire l'émission des tiges secondaires, débute en moyenne vingt jours après le semis ;
- à un moment donné du cycle qui varie suivant les variétés et les dates de semis, les panicules se développent (initiation paniculaire), puis montent dans les tiges : c'est l'étape de la « montaison », qui est suivie par la sortie des panicules hors des gaines foliaires (ou phase d'épiaison) ; entre l'initiation paniculaire et l'épiaison s'écoulent en général une trentaine de jours ;
- immédiatement après l'épiaison s'effectue la floraison et la fécondation des fleurs de riz (dites épillets) par le pollen de ces mêmes fleurs. L'autofécondation est la règle, la pollinisation croisée est rare ;

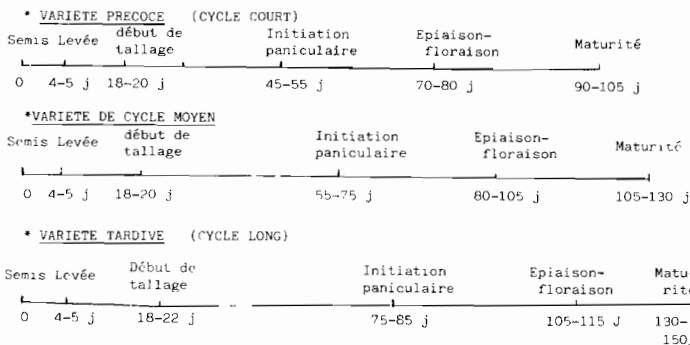
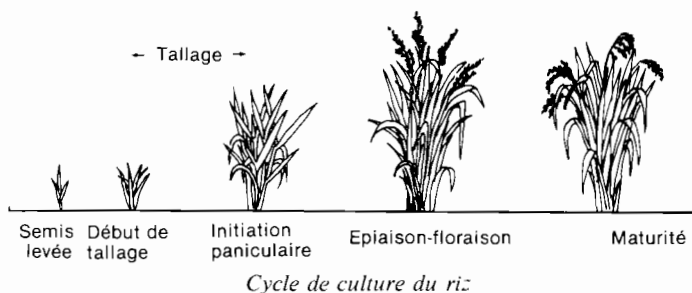


Epillet de riz

- la phase qui suit est la phase de maturation des grains. Environ 30 à 35 jours après l'épiaison, les grains atteignent leur maturité et sont prêts à être récoltés.

La durée totale du cycle est variable suivant les variétés. Elle est fonction de l'intervalle de temps qui sépare le semis de l'épiaison, la phase épiaison-maturité différant peu d'une variété à l'autre ;

- s'il est relativement court (inférieur à 80 jours), on parle de variétés précoces ;
- s'il est relativement long (supérieur à 105 jours), on parle de variétés tardives ;
- s'il est intermédiaire (compris entre 80 et 105 jours), on parle de variétés de cycle moyen.



Pour une même variété, le cycle du riz s'allonge souvent de quelques jours quand la plante est soumise à des périodes de sécheresse.

Il peut arriver, chez certaines variétés, que la phase de tallage se poursuive après la phase d'initiation paniculaire. Dans ce cas, les dernières talles arriveront à maturité après les autres ou seront stériles. Il y a donc un risque d'étalement de la maturité ou de gaspillage d'énergie. Aussi est-il conseillé :

- d'une part, de choisir des variétés pour lesquelles ce risque est minimum : les variétés pluviales conviennent bien alors que les variétés de riziculture aquatique dont le potentiel de tallage est élevé présentent un risque à cet égard ;
- d'autre part, de contrôler soigneusement les apports d'azote. Cet élément minéral est très important pour la croissance du riz. Apporté en début de végétation en particulier, il favorise le tallage utile mais, lors de l'initiation des panicules et au début de la montaison, lorsque le tallage utile est déjà en place, il faut veiller à ce que la plante ne reçoive pas un excès d'azote qui pourrait favoriser le développement de nouvelles talles. Enfin, il est important que la plante trouve de l'azote à sa disposition pour la phase de maturation des grains.

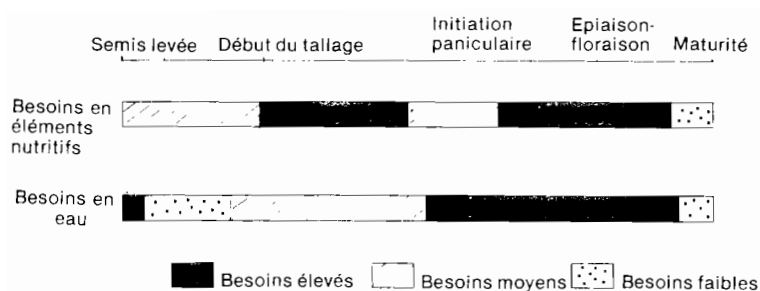
Deux principes sont donc à retenir :

- la notion de fractionnement des apports d'engrais azoté ;
- la notion de date d'apport.

On constate que la connaissance du cycle du riz est importante puisqu'il détermine assez précisément certains aspects des techniques culturales.

Les besoins en eau de la plante ne sont pas non plus identiques tout au long de sa croissance. A certaines époques, le riz réclame une quantité d'eau plus importante comme le montre le schéma ci-dessous.

Ainsi, la levée ne s'effectue correctement que si la terre est humide. Pendant le tallage, les plantes étant encore petites, une sécheresse de courte durée ne prête pas trop à conséquence sauf dans le cas de variétés sensibles à la pyriculariose que la sécheresse exacerbe. Par contre, **autour de l'épiaison**, dans un intervalle de 20 jours avant à



Besoins du riz au cours d'un cycle de culture

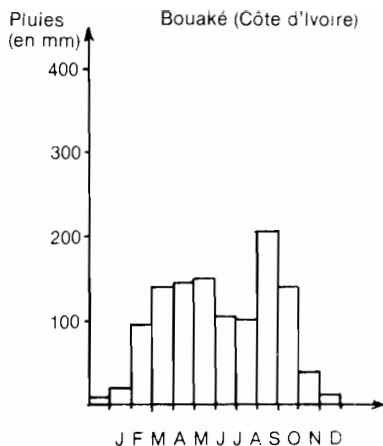
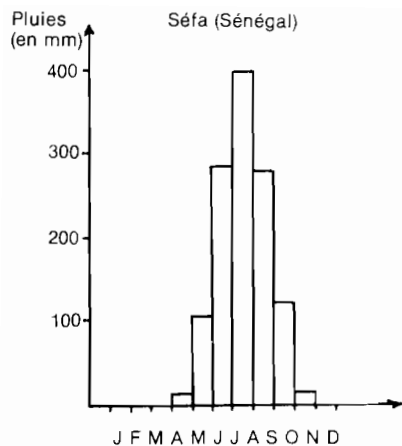
20 jours après, **la plante est extrêmement sensible au manque d'eau**. A la fin de la maturation, une sécheresse peut être plutôt favorable.

La connaissance de ces exigences permet de choisir la date de semis d'une variété afin de l'adapter à un climat donné.

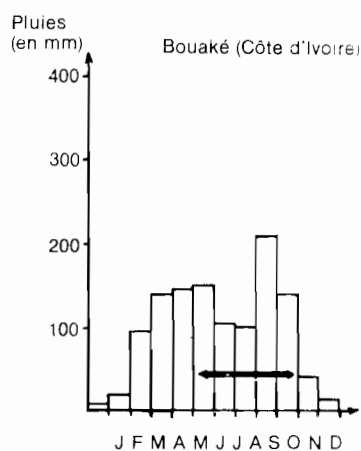
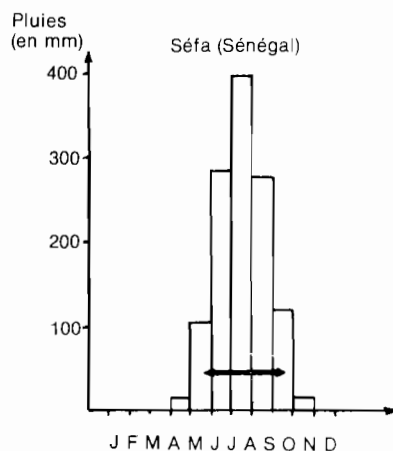
Ainsi, à Séfa, au Sénégal, la saison des pluies s'étale de juin à septembre : le semis s'effectuera en juin de façon à ce que tant la levée que la floraison soient assurées d'un apport d'eau suffisant.

A Bouaké, où il y a par contre deux saisons des pluies successives, entrecoupées d'une courte saison sèche, le semis se fait à la fin des premières pluies de manière que les semences bénéficient d'un terrain humide. La courte saison sèche tombe pendant la période où les besoins du riz sont relativement faibles. Quand arrive la floraison la deuxième saison des pluies est largement entamée et couvre en principe les besoins de la plante.

A Gagnoa, où l'on a, comme à Bouaké, deux saisons des pluies mais avec, cette fois, une première saison des pluies plus longue, il est possible d'accomplir la totalité du cycle pendant cette période.



*Exemples de répartition mensuelle des pluies
(moyenne de plusieurs années).*



↔ Durée du cycle du riz

Les cycles de culture du riz pluvial en fonction de la répartition des pluies.

VI. LE CHOIX DES VARIETES

Les possibilités de choix offertes ici ne concernent que les zones de faible altitude (inférieure à 800 m).

L'adoption d'une variété est guidée essentiellement par deux critères : il faut trouver des variétés adaptées au milieu naturel et adaptées au système de culture.

L'ADAPTATION AU MILIEU NATUREL s'évalue en termes de :

- **longueur du cycle, qui doit être fonction de la durée de la saison des pluies,**
- **résistance aux ennemis des cultures**, notamment aux maladies telle la pyriculariose, et aux insectes,
- **résistance aux périodes de sécheresse prévisibles ou, au contraire, à une faible insolation en régions très humides,**
- **adaptation aux grandes zones écologiques** : savanes ou forêts,
- **couverture du sol** : pour assurer une lutte contre l'érosion et un bon degré de compétition avec les mauvaises herbes, les variétés qui couvrent rapidement le sol ou dont le couvert végétal se ferme vite, sont à rechercher.

Une variété qui possède ces qualités n'est réellement intéressante que si elle montre une résistance stable aux ennemis des cultures. On s'est aperçu que des variétés que l'on jugeait résistantes à la pyriculariose y sont devenues sensibles au bout de quelques années. Il s'agit essentiellement de variétés sélectionnées pour la riziculture aquatique. A l'opposé, on a constaté que certaines variétés ont toujours conservé un bon niveau de résistance. Bon nombre de variétés traditionnelles cultivées en culture pluviale en Afrique (Moroberekan, 63-83...) ou des variétés sélectionnées à partir de ce matériel comme IRAT 13, IRAT 112, possèdent aussi une résistance stable à la maladie.

Pour ce qui est de l'adaptation aux zones forestières ou de savane, les variétés actuellement disponibles peuvent convenir. Toutefois les Instituts de Recherche s'efforcent de sélectionner des variétés plus précisément adaptées à chacune de ces deux grandes zones.

L'ADAPTATION AU SYSTEME DE CULTURE s'apprécie à plusieurs niveaux :

– **le degré d'intensification** : si le rendement recherché est de l'ordre de 1,5-2,5 t/ha, il est préférable d'opter pour du matériel relativement rustique qui peut être d'assez grande taille : des variétés comme Moroberekan, Iguape Cateto, 63-83 par exemple.

Si l'on vise 2,0-3,5 t/ha, dans les zones où la pluviosité est abondante et régulière, il est alors nécessaire de choisir un matériel répondant bien aux engrais et possédant soit une bonne résistance à la verse, soit une taille réduite : IRAT 10, IRAT 13 ou IRAT 112 conviendraient.

– **le type de mécanisation** : pour une récolte manuelle, on recherche des variétés non pileuses à grosses panicules peu nombreuses, de taille assez haute afin de diminuer le temps passé à la récolte et sa pénibilité. Pour une récolte mécanique, des caractères importants sont alors un faible étalement de la maturité et une bonne résistance à l'égrenage.

Il existe une large gamme de variétés possédant ces caractéristiques. Selon que l'un ou l'autre des critères se révélera prioritaire, on retiendra une variété particulière. A noter qu'on ne dispose toujours pas à l'heure actuelle de variétés bien adaptées aux régions de forte altitude.



10. – Panicule de riz pluvial

Il est intéressant de présenter brièvement quelques variétés réputées en Afrique de l'Ouest ou en Amérique Latine avec leurs particularités, leurs qualités et leurs défauts.

MOROBEREKAN : Origine : variété traditionnelle de Côte d'Ivoire.

Rendement moyen (*): 2.0 t/ha

Rendement maximum (*): 4.0 t/ha

Cycle semis-épiaison : 110 jours

Cycle total : 145 jours

Hauteur : 145 cm

Points forts

- rusticité
- résistance à l'égrenage
- résistance à la pyriculariose
- tolérance aux insectes foreurs de tige

Point faibles

- sensibilité à la verse
- sensibilité assez forte à la rhynchosporiose

IAC 25 : Origine : sélection au Brésil dans la descendance du croisement Dourado Précoce x IAC 1246

Rendement moyen : 1.8 t/ha

Rendement maximum : 3.0 t/ha

Cycle semis-épiaison : 75 jours

Cycle total : 100 jours

Hauteur : 145 cm

Points forts

- précocité
- qualité du grain

Points faibles

- productivité faible
- sensibilité à la verse

() Le rendement moyen représente une moyenne des rendements obtenus en grande culture dans divers sites. Le rendement maximum est le rendement obtenu avec de bonnes conditions climatiques et de bonnes pratiques culturales.*

IRAT 13 : Origine : mutant de 63-83.

Rendement moyen : 2.5 t/ha

Rendement maximum : 5.0 t/ha

Cycle semis-épiaison : 95 jours

Cycle total : 125 jours

Hauteur : 115 cm

Points forts

- large adaptabilité
- productivité
- résistance aux maladies
- résistance à la verse
- tolérance à la sécheresse
- bonne réponse à la fumure

Points faibles

- égrenage élevé
- grain velu
- comportement à la cuisson

IRAT 112 : Origine : sélection en Côte d'Ivoire dans la descendance du croisement IRAT 13 x Dourado Précoce.

Rendement moyen : 2.2 t/ha

Rendement maximum : 4.5 t/ha

Cycle semis-épiaison : 75 jours

Cycle total : 100 jours

Hauteur : 100 cm

Point forts

- qualités du grain
- précocité
- résistance aux maladies
- résistance à la verse

Points faibles

- productivité limitée (par rapport à IRAT 13)

SECONDE PARTIE

techniques de culture

VII. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DIFFERENTES TECHNIQUES

Les techniques de culture ne seront envisagées que dans le cas d'une agriculture fixée recherchant l'intensification à travers l'usage de variétés améliorées, d'engrais, d'herbicides, de mécanisation.

Les pratiques culturales à mettre en œuvre sont essentiellement déterminées par le type de mécanisation retenue. Plusieurs solutions sont possibles :

- **la culture manuelle** : très exigeante en temps, elle ne demande pas une haute technicité. Elle est bien connue des paysans qui la maîtrisent parfaitement ;

- **la culture attelée** : la force de traction est fournie par une paire d'animaux (zébus ou taurins Ndama en Afrique). Un intérêt non négligeable de la culture attelée réside dans la possibilité de restituer les résidus de récolte par l'intermédiaire du fumier ;

- **la culture avec petite motorisation ou motorisation « adaptée »** : ce terme regroupe le matériel de faible puissance (5 à 30 CV Din) avec des outils spécifiques ;

- **la culture motorisée conventionnelle**, très semblable à celle qui se pratique dans les zones à riziculture développée. Elle utilise des tracteurs d'une puissance supérieure à 25 CV Din.

Les avantages offerts par la mécanisation sont divers :

- elle autorise une augmentation de la surface cultivée par individu ;

- elle accroît la production à l'hectare car les façons culturales peuvent être de meilleure qualité ;

- elle diminue la main-d'œuvre nécessaire à une opération ce qui permet aux agriculteurs de se consacrer à d'autres tâches.

La sélection de l'une ou l'autre des solutions doit tenir compte, pour chaque cas particulier, d'un certain nombre de paramètres fondamentaux :

- disponibilités financières du paysan ; au niveau du calcul économique, on estime que, théoriquement, pour pouvoir rentabiliser les investissements liés à une mécanisation accrue, il faut, en zone tropicale disposer de :

- 3 à 5 hectares en culture attelée,
 - 6 à 12 hectares en petite motorisation,
 - 50 à 100 hectares en motorisation conventionnelle.
- taille et forme des parcelles ;
 - technicité de l'agriculteur (en matière d'agronomie, d'élevage, de mécanique...)
 - présence d'une infrastructure suffisante pour l'entretien du matériel, la fourniture des carburants, de pièces détachées...

Plus la complexité du matériel augmente, plus ces contraintes deviennent strictes. Ainsi la culture motorisée conventionnelle exige des connaissances techniques importantes. Le matériel est coûteux, parfois fragile, sa conduite délicate, ce qui conduit à ne la préconiser que dans des cas bien déterminés. Aussi, dans ce manuel, l'accent sera-t-il mis sur la culture attelée et sur la motorisation adaptée.

Des solutions associant plusieurs types de mécanisation sont utilisées de façon classique. Cet agencement des techniques culturales en une combinaison cohérente, raisonnée en fonction des possibilités techniques et financières de l'agriculteur, est souvent baptisé « itinéraire technique ».

Ainsi, préparation du sol, semis et transport de récolte peuvent être menés en culture attelée, les autres opérations étant manuelles.

Ou bien le défrichement, l'aménagement et la préparation du sol peuvent être seuls motorisés, le reste demeurant manuel.

Par contre, l'association culture attelée - culture motorisée se rencontre plus rarement mais pourrait être intéressante dans certains pays tels que le Mali, la Haute-Volta, le Sénégal, le nord de la Côte d'Ivoire.

Plus généralement, il est bon de raisonner en terme de « système de culture » puisque l'introduction d'une innovation ponctuelle aboutit souvent, par réaction, à bouleverser tous les paramètres des cultures (temps de travail, surface cultivée, calendrier cultural, revenu...) et provoque l'émergence de problèmes nouveaux.

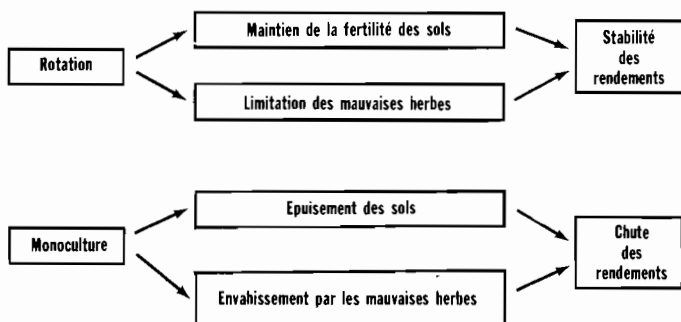
Ainsi, l'utilisation d'herbicides fait, certes, disparaître le goulet d'étranglement de la main d'œuvre que représentait le sarclage manuel du riz, mais le paysan aura alors tendance à augmenter la surface qu'il cultivait alors que la main d'œuvre dont il dispose ne

lui permettra pas de faire face à une récolte accrue (en volume et en durée).

Si l'on ne veut pas seulement déplacer les problèmes, il faut donc concevoir les techniques de culture et leur combinaison pour une capacité homogène réservée à chaque opération : que le paysan puisse, tout au long du cycle des différentes cultures, assumer sans temps morts la charge de travail que représentent la surface mise en culture et l'assolement qu'elle porte.

VIII. LES ROTATIONS EN CULTURE PLUVIALE

Un moyen économique de maintenir la fertilité du sol à un niveau convenable et de contenir les mauvaises herbes consiste à inclure le riz dans une rotation. **Ces deux aspects en font la technique culturale à vulgariser en priorité absolue.**



L'éventail d'assolements possibles est assez large. Quelques observations importantes doivent cependant guider le choix de l'agriculteur en la matière. Il est ainsi communément constaté que :

- le plus mauvais précédent du riz pluvial est le riz lui-même ;
- les meilleurs précédents du riz sont ceux qui sont en général bons pour les céréales, c'est-à-dire les légumineuses : arachide, niébé, haricots, soja... qui enrichissent le sol en azote, et les engrais verts ;
- par contre, le riz constitue lui-même un précédent assez médiocre pour les autres cultures en particulier pour le sorgho.

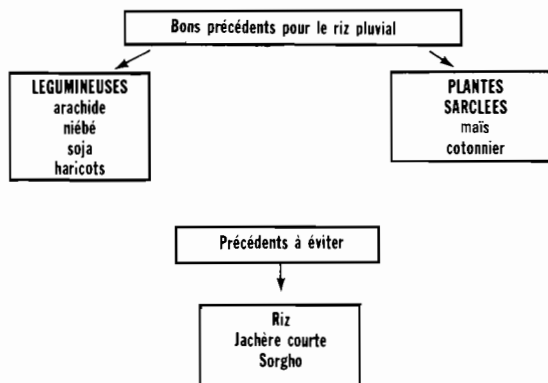
Le choix d'une succession culturale est généralement fonction d'un équilibre entre la satisfaction totale ou partielle des besoins vivriers des paysans résultant de leur régime alimentaire particulier et l'attrait économique qu'exercent les cultures de rente au revenu

monétaire élevé ; ainsi dans certaines régions du Sénégal, l'arachide, excellent précédent du riz pluvial, dont la culture est fortement encouragée par des prix attractifs et une commercialisation bien organisée, se retrouve dans toutes les rotations.

La durée des jachères est, dans la plupart des cas, fonction de la pression démographique. Autrefois de longue durée (10 ans et plus), elles tendent à se raccourcir, ce qui est très préjudiciable.

Agronomiquement parlant, parmi les précédents les plus classiques du riz pluvial en Afrique de l'Ouest, niébé, soja, arachide en tant que légumineuses, cotonnier et maïs en tant que plantes sarclées sont considérés comme de bons précédents.

Par contre, le sorgho, le riz et les jachères surtout de courte durée sont d'assez médiocres précédents.



Selon la pluviosité et les possibilités qu'elle offre d'effectuer une ou deux saisons de culture dans une même année, la rotation peut être plus ou moins complexe. Dans le cas de deux saisons, il y a lieu de déterminer si c'est la première ou la deuxième qui convient le mieux au riz selon le milieu considéré.

A titre d'exemple, voici quelques-unes des rotations préconisées pour la Côte d'Ivoire (les tirets « - » séparent les années de culture ; les barres « / » séparent les deux saisons de culture d'une même année ; les croix « + » indiquent les cultures associées ; enfin, par cycle unique, on entend semis en fin de 1^{re} saison des pluies et récolte en fin de 2^e saison des pluies) :

*** Zone de 1 000 à 1 400 mm de pluies à une saison de culture :**

- igname + maïs + sorgho - coton - arachide + sorgho - riz pluvial
- jachère longue ;
ou
- maïs - coton - riz pluvial - arachide.

*** Zone de 1 000 à 1 400 mm de pluies à deux saisons de culture :**

- igname - maïs (1^{re} saison) / coton (2^e saison) - riz (cycle unique) -
maïs (1^{re} saison) / coton (2^e saison) - riz (cycle unique) - jachère
longue ;
ou
- riz (cycle unique) - maïs (1^{re} saison) / soja ou arachide (2^e saison) - riz
(cycle unique) - maïs (1^{re} saison) / coton (2^e saison).

IX. LA PREPARATION DU SOL

En préalable, il peut être utile de rappeler que la plupart des outils de préparation du sol, et notamment les charrues, ne peuvent être employés sans inconvénient que sur des sols correctement défrichés et dessouchés. La première opération à entreprendre est donc le défrichement, s'il n'est déjà réalisé.

La préparation du sol a des objectifs multiples dont les plus importants sont :

- la création d'un état de surface permettant l'utilisation éventuelle d'un semoir ;
- la maîtrise des mauvaises herbes ;
- l'amélioration des caractéristiques chimiques du sol par incorporation de divers types d'engrais, d'amendements, de matières organiques ;
- l'amélioration des caractéristiques physiques dans le but de favoriser la germination des semences et le développement de leurs racines.



11. — Préparation manuelle du sol

Plusieurs étapes peuvent être nécessaires pour parvenir à l'état du sol souhaité. Il est conseillé d'effectuer :

- un labour profond avec ou sans retournement,
- un travail superficiel d'affinage du lit de semence,
- et, dans certains cas, si les sols s'avèrent trop soufflés ou trop creux, un roulage pour tasser le terrain.

La culture manuelle ne sera pas abordée dans ce chapitre. En effet dans un système de cette nature, la préparation du sol est assez restreinte, limitée en général à un léger houage, effectué avec un instrument tel que la « daba », qui ne remue que la couche superficielle. Et, en général, le paysan maîtrise bien cette technique.

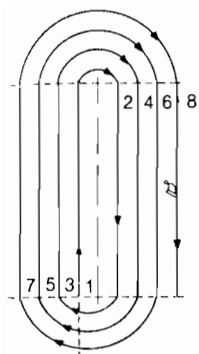
1 – Le labour

Sauf cas particuliers, le labour paraît souhaitable du point de vue agronomique :

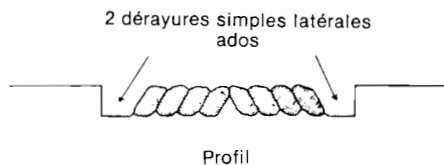
- l'ameublissement procuré par un labour, même de profondeur limitée, est plus intense que celui assuré par le travail d'instruments à griffes ou à dents qui ne retournent pas le sol ;
- l'enfouissement des pailles, fumiers et autres composts est possible avec un labour ;
- le contrôle des mauvaises herbes est également beaucoup plus aisé et complet à la suite d'un travail profond du sol avec retournement.

Le labour pose le problème de la nature de la force de traction. Cette opération peut s'envisager en culture attelée ou motorisée. Quelle que soit la solution adoptée, elle entraînera un véritable changement par rapport à la culture manuelle et nécessitera des dépenses importantes. Aussi le labour doit-il être vulgarisé avec précautions. D'autant plus que, s'il n'est pas réalisé correctement et dans une période favorable, ses conséquences peuvent être désastreuses, plus particulièrement dans le cas de fortes pentes et de sols sensibles à l'érosion (même s'ils sont aménagés) ou dans les zones à forte pluviosité et à climat très agressif.

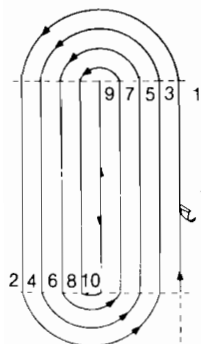
Attention : si l'on veut le rentabiliser au mieux, le labour doit être associé aux autres techniques d'intensification (rotation, fertilisation, désherbage...).



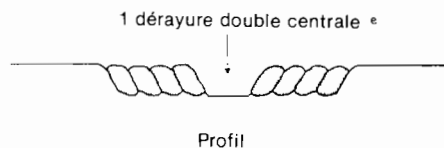
Vue de dessus



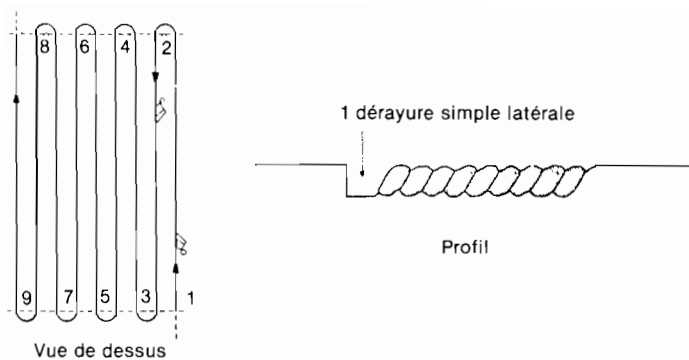
Labour en planches en adossant (Dessin C.E.E.M.A.T.).



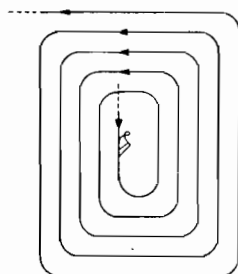
Vue de dessus



Labour en planches en refendant (Dessin C.E.E.M.A.T.).



Labour à plat (Dessin C.E.E.M.A.T.).



*Labour en tournant
(Dessin C.E.E.M.A.T.)*

Labour en tournant (Dessin C.E.E.M.A.T.).

1.1 – Les différents types de labour

Il existe trois méthodes de base pour réaliser un labour, essentiellement fonction des types de charrues existant ou, parfois, de contraintes particulières.

Si le paysan dispose d'une charrue non réversible, il effectuera :

- soit un labour **en planche** : la charrue versera la terre toujours du même côté par rapport à la direction d'avancement et le sens de retournement de la terre changera donc à chaque 1/2 tour effectué en bout de raie (cf. schéma) ;
- soit un labour **en tournant** : il consiste à tourner dans le champ en commençant par le centre ou par un côté et permet d'obtenir un labour comparable à un labour à plat bien que la charrue ne soit pas réversible.

Si le paysan dispose d'une charrue réversible, il effectuera un labour **à plat** : la terre sera versée toujours du même côté par rapport au champ, c'est-à-dire que la charrue versera alternativement à droite et à gauche en faisant des allers-retours jointifs.

1.2 – Les caractéristiques du labour

● Largeur et profondeur

Le labour provoque le retournement d'une bande continue de terre. La largeur de cette bande est fonction de la largeur du soc de la charrue qui est elle-même limitée par la puissance disponible à la traction :

- en traction bovine, elle n'excède que rarement 10 pouces (*), soit 25 cm ;
- en traction motorisée, cette valeur est le plus souvent égale à 12 ou 14 pouces (soit 30 à 35 cm) mais des largeurs de 16 pouces sont possibles.

La profondeur est également commandée par les caractéristiques de la charrue et de la force de traction mais elle peut, dans une certaine mesure, être réglée par le laboureur :

- en culture attelée, elle dépasse rarement 10 à 15 cm,
- en culture motorisée, elle peut atteindre 30 cm.

(*) Pouce : unité de mesure anglaise ; 1 pouce = 2,5 cm.

Le labour doit être **dressé** et **fermé** pour permettre l'enfouissement des mauvaises herbes et la création d'une porosité durable au cours du cycle, favorable à un bon enracinement. Aussi, faudrait-il de préférence que la profondeur excède 20 cm en riziculture pluviale.

LABOUR PROFOND → LABOUR EFFICACE

● Epoque du labour

L'époque du labour est d'une importance particulière. Deux périodes sont possibles : en **début de cycle** ou en **fin de cycle**.

Le LABOUR DE DEBUT DE CYCLE peut s'effectuer dès que les premières pluies ont suffisamment imbibé le sol. Deux ou trois pluies de 20 mm sont en général nécessaires pour permettre un travail de qualité. On compte deux jours de ressuyage après 40 mm de pluie afin de pouvoir pénétrer facilement dans les champs.

La période adéquate est généralement très courte en culture pluviale car le calendrier de travail est souvent chargé à cette époque. **Il est pourtant essentiel de ne pas prendre de retard, car tout décalage dans la date de semis se révèle catastrophique pour le rendement.** Or le temps d'exécution d'un labour soigné est important (5 à 6 jours/ha en culture attelée, 1 jour/ha en culture motorisée). Pour assurer une certaine qualité de travail qui est la condition de l'efficacité du labour, il vaut mieux en cas de surcharge prévisible :

- soit avancer une partie des labours en fin de cycle précédent,
- soit remplacer, sur certaines parcelles, le labour par un autre type de préparation du sol plus rapide (cf. pseudo-labour) plutôt que d'entraver le bon déroulement du cycle de culture.

Le LABOUR DE FIN DE CYCLE s'effectue après la récolte de la culture de saison des pluies et avant le dessèchement du sol, voire sa prise en masse, qui se produisent en début de saison sèche, et qui interdisent alors tout labour profond. Il peut lui aussi correspondre à une période de forte demande de main d'œuvre (récolte d'autres cultures, traitements des cotonniers...), ce qui est préjudiciable à sa bonne réalisation.

Attention : toutes les rotations ne permettent pas le labour de fin de cycle, en particulier si le cycle végétatif de la plante se prolonge en

début de saison sèche ; c'est le cas des cotonniers et des céréales traditionnelles (mils et sorghos tardifs) dont la récolte a lieu après l'arrêt des pluies.

D'autre part, sur des sols très sensibles à l'érosion, il faut éviter les labours de fin de cycle qui laissent les sols dénudés trop longtemps.

● **Orientation**

Le riz pluvial est souvent cultivé sur des terrains accidentés où le risque d'érosion est élevé. **Aussi le sens du labour doit-il être impérativement perpendiculaire au sens de plus grande pente et parallèle aux courbes de niveau.**

LIMITEZ L'EROSION → LABOUREZ SELON LES COURBES DE NIVEAU

1.3 – Le matériel

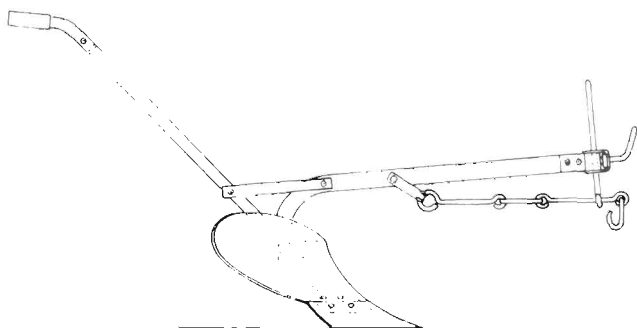
● **Labour en culture attelée**

Le choix est possible entre des charrues simples et des engins polyvalents (multiculteurs, polyculteurs (*)) qui peuvent être utilisés pour plusieurs opérations successivement, moyennant quelques adaptations.

() Une définition des appareils cités dans ce chapitre est donnée dans le lexique de cet ouvrage.*

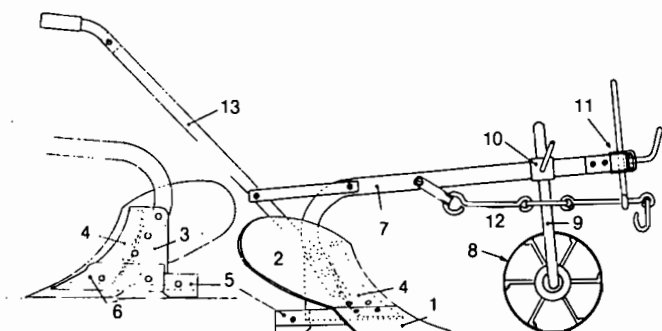


12. – Labour en culture attelée



Charrue sans stabilisation

Charrue à stabilisation longitudinale



1 : Soc - 2 : Versoir - 3 : Sep - 4 : Partie du sep (cachée) sur laquelle sont fixés soc et versoir appelée parfois palette - 5 : Talon - 6 : Contre sep - 7 : Age - 8 : Roulette support - 9 : Montant de roulette - 10 : Chape de montant de roulette - 11 : Régulateurs de traction - 12 : Chaîne de report de traction - 13 : Mancherons.

(Dessin C.E.E.M.A.T.)

Ce dernier type de matériel connaît un développement considérable, particulièrement en culture attelée du fait de sa souplesse d'utilisation mais le travail fourni est souvent d'une qualité un peu moindre que celui effectué par une charrue simple.

Pour le labour proprement dit, on utilise généralement des charrues 6 pouces (largeur = 15 cm) qui réalisent un labour en planche.

- **Labour en culture motorisée adaptée**

Il existe de nombreux matériels et leur nombre ne cesse d'augmenter :

- motoculteurs de 5 à 12 CV DIN..

– petits tracteurs de 15 à 30 CV DIN. (BOUYER, FIAT, PANGOLIN, TINKABI, etc.).

Le labour peut être un labour en planche ou à plat. Divers outils peuvent être utilisés :

– charrue à soc (monosoc de 12 pouces, bisoc de 10 pouces) dont le principal avantage réside dans la qualité de retournement et du travail d'enfouissement mais dont le réglage est délicat. Préférer le monosoc en terrain très dur ou très compact, le bisoc autrement pour sa rapidité de travail supérieure ;

– charrue à disque dont l'intérêt par rapport à la solution précédente provient des possibilités qu'elle offre de travailler, même dans les zones imparfaitement déssouchées, à une vitesse supérieure et avec une usure moins rapide du matériel. Mais elle est souvent mal utilisée ce qui conduit à des résultats qui peuvent être catastrophiques.

● **Labour en culture motorisée conventionnelle**

Une large gamme de tracteurs d'une puissance supérieure à 30 CV DIN. est actuellement disponible. Y atteler une charrue à soc ou à



13. – Labour en culture motorisée conventionnelle

disques, à deux ou trois éléments selon la puissance de traction disponible.

Attention : toutes ces opérations requièrent une bonne connaissance du matériel. Une charrue mal réglée ne permet pas de réaliser le travail souhaité et consomme plus de puissance que nécessaire.

REGLER SOIGNEUSEMENT LA CHARRUE AVANT LE LABOUR
--

2 – Le pseudo-labour aux dents : une solution de rechange

Un travail aux dents n'est pas un labour, mais il en possède certaines caractéristiques : c'est pourquoi on parle souvent de « pseudo-labour ».

En général, les outils à dents n'interviennent que pour compléter le travail des charrues : ameublissement, destruction des mauvaises herbes, mais ils peuvent remplacer utilement le labour :

- lorsque le paysan est pressé, notamment en cas de retard ou d'irrégularités dans la saison des pluies qui bousculent le calendrier cultural et provoquent un chevauchement des opérations. La rapidité de travail de ce type de matériel (1,5 à 2 jours/ha en culture attelée ; 1 à 3 heures/ha en culture motorisée) permet d'assurer une préparation minimale satisfaisante des surfaces ;

- lorsque le profil du sol présente certaines anomalies : horizon stérile ou gravillonnaire à faible profondeur que le labour classique au soc risque de ramener en surface.

Cependant, le pseudo-labour aux dents est de peu d'intérêt dans le cadre de la lutte contre les mauvaises herbes.

2.1 – Travail en culture attelée

Il est possible de travailler avec :

- des araires, utilisés essentiellement en zones arides qui creusent des sillons à bords légèrement relevés (araire Planta, araire Knoll...).

- des cultivateurs qui remplacent de plus en plus les araires : ce sont des instruments à étau souples ou rigides qui portent des socs de forme variable.

Parmi les différents modèles de cultivateurs, le plus employé à l'heure actuelle est le « canadien » (cultivateur qui porte de 3 à 5 dents flexibles plates).

En terrain très dur, deux passages sont parfois conseillés. Le second doit alors être croisé avec le premier de manière à réaliser un travail soigné sans ornières.

2.2 – Travail en petite motorisation

Les outils sont analogues à ceux utilisés en culture attelée. La seule différence réside dans la rapidité supérieure d'exécution du travail. En fonction de l'état et de la nature des sols, il est en effet possible de monter sur le motoculteur un canadien de 5 à 7 dents.

2.3 – Travail en motorisation conventionnelle

La gamme des outils disponibles est plus ouverte, mais leur emploi à bon escient est délicat :

- les chisels qui nécessitent une forte puissance (15 à 20 cv/dent) pour travailler profondément. Le sol ne doit pas être trop humide, sinon l'effet d'éclatement du sol que l'on recherche ne se fera pas sentir. Inversement, dans un sol trop sec ou trop compact, le passage du chisel est difficile. Il se justifie surtout en travail de fin de cycle ;

- les tillers qui sont à préférer au chisel sur des défriches imparfaites ou dans des sols très pierreux ;

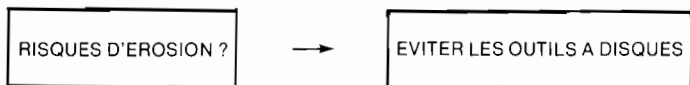
- les cultivateurs à dents flexibles qui, comme les tillers, peuvent travailler sur une grande largeur si on dispose d'une puissance de traction importante.

3 – Le pseudo-labour aux disques

Les appareils à disques sont inappropriés en culture attelée car ce sont généralement des instruments lourds qui demandent un effort de traction important et qui ne travaillent bien qu'à des vitesses

élevées, permises uniquement par les tracteurs : de surcroît, ils coûtent très chers.

Pour la culture motorisée, de tels outils existent dans la gamme des instruments adaptables sur bâtis polyvalents. Mais ils sont à éliminer en cas de risques importants d'érosion (ils émettent le sol en très fines particules) ou en cas de présence de mauvaises herbes à rhizome qu'ils fractionnent et bouturent. Leur utilisation est donc très discutable.



4 – La reprise du labour

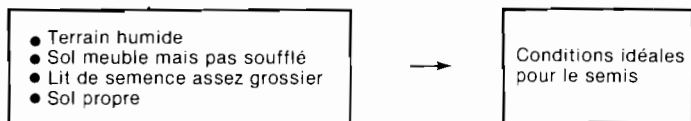
Les façons superficielles ont pour but essentiel de préparer le « lit de semences » pour une bonne germination des grains.

Ce lit de semence doit présenter certaines caractéristiques :

- **d'humidité**, afin de permettre le gonflement des grains et leur levée ;
- **de structure**, le sol doit être meuble avec des agrégats de taille moyenne : pour éviter les risques d'érosion et de battance liés aux excès de terre fine, les plus grosses mottes peuvent avoir la taille du poing ; les pluies provoqueront par la suite le clivage des mottes et aboutiront à la structure recherchée.

Pour obtenir une surface bien régulière, il est conseillé de croiser reprise et labour.

De plus, pour éviter une poussée des adventices, il faut veiller à ce que la reprise précède de très peu le semis.



4.1 – Travail en culture attelée

On peut travailler avec :

- des multicultureurs équipés avec des dents de canadien ou avec des dents rigides portant des socs (scarificateurs) ;
- des herse, qui donnent de bons résultats surtout sur sol humide après ressuyage. Le meilleur travail se fait sur sol friable. Le passage d'une herse est plus rapide que celui du canadien mais donne plus de terre fine et accroît donc les risques d'érosion.

Lorsque le semis doit être réalisé à la main, on peut sans grand dommage se dispenser de reprise. Mais si l'on veut utiliser le semoir après un labour, la herse devient utile, surtout en traction animale, car le matériel de semis, léger, est très sensible aux cahots sur sol irrégulier.

4.2 – Travail en motorisation adaptée

Le même éventail d'outils est disponible : sur une unité tractante on peut adapter un canadien, un cultivateur sur étançons souples ou une herse.

En principe, il vaut mieux ne pas multiplier les passages pour diminuer les risques de tassement et éviter la dégradation de la structure. Parfois même un labour suffit.

4.3 – Travail en motorisation conventionnelle

Le matériel détaillé pour la motorisation adaptée est utilisable en motorisation conventionnelle.

*
* *

Les matériels décrits ici ne sont pas concurrents mais complémentaires, chacun d'entre eux donnant de bons résultats dans des conditions particulières que nous avons essayé de préciser. Il n'est donc pas possible de conseiller un matériel unique.

Il faut d'autre part garder présent à l'esprit que la mécanisation n'apporte pas systématiquement une solution à tous les problèmes.

Elle nécessite une technicité adaptée et un environnement technico-économique également à la hauteur, faute de quoi elle peut se révéler plus néfaste que profitable.

X. LA FERTILISATION

Le riz est extrêmement sensible à la richesse et à l'équilibre du sol en éléments nutritifs.

1 – Quels sont les principaux éléments nutritifs nécessaires ?

Comme pour la plupart des cultures, les principaux éléments nécessaires sont l'azote, le phosphore et le potassium.

L'AZOTE – L'azote joue un rôle déterminant dans l'obtention d'un rendement élevé. Il favorise le tallage et la croissance végétative. Si l'azote n'est pas présent dans le sol en quantité suffisante, la plante reste de petite taille avec des talles peu nombreuses. Les feuilles qui deviennent parfois cassantes présentent un jaunissement caractéristique.

LE PHOSPHORE – Le phosphore favorise lui aussi la croissance du riz notamment celle du système racinaire. Il exerce une influence favorable sur la précocité.

En cas de carence, les feuilles deviennent vert sombre ou vert pourpré avec des taches jaunes entre les nervures. Leur pointe tourne au rouge.

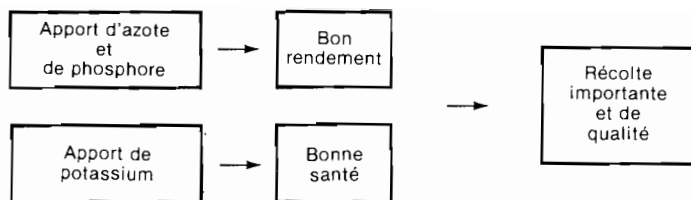
LE POTASSIUM – Le potassium permet une bonne économie de l'eau dans les tissus, confère à la plante une certaine résistance à la verse et accroît sa résistance aux maladies. Il augmente la taille et le poids du grain.

Les carences en potassium se traduisent par un tallage moins abondant, un jaunissement de l'extrémité des feuilles âgées et de la nervure centrale.

L'absence d'un de ces trois éléments provoque des anomalies dans la croissance de la plante et une chute importante des rendements.

Des sigles sont fréquemment utilisés pour désigner les trois éléments principaux : la lettre « N » désigne l'azote ; « P » correspond au phosphore et « K » au potassium.

D'autres éléments de moindre importance peuvent cependant avoir une influence sur la croissance et le rendement : ce sont le soufre, le calcium, le magnésium, le fer...



2 – Les différents types d'engrais

Selon leur composition en azote, phosphore et potassium, on distingue :

– les **engrais simples** : ce sont des corps chimiques qui n'apportent qu'un seul des trois principaux éléments :

- l'urée ou le sulfate d'ammoniaque fournissent de l'azote,
- les superphosphates fournissent du phosphore,
- le chlorure de potasse fournit du potassium.

Dans le calcul des doses à épandre, il faut tenir compte du fait que ces engrais ne fournissent pas les éléments à l'état pur : ainsi l'urée dose 46 % d'azote, c'est-à-dire que dans 100 kg d'urée on a seulement 46 kg d'azote. Et inversement, si on veut mettre 30 kg d'azote, il faudra utiliser en fait :

$$\frac{30}{0,46} = 65 \text{ kg d'urée.}$$

– les **engrais composés** : ils apportent simultanément deux ou trois des éléments principaux. Ils sont binaires s'ils ne contiennent

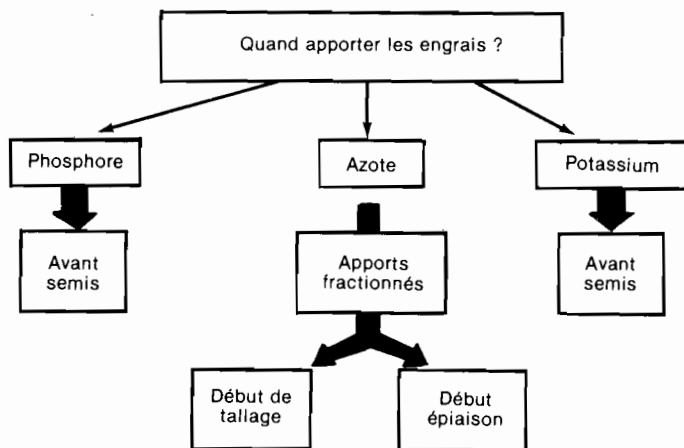
que deux composés, ternaires lorsqu'il y en a trois ; on parle alors d'engrais « complets ».

Ils sont le plus souvent caractérisés par leur formule qui définit les proportions respectives de chaque élément. En général, dans ces formules, le premier chiffre correspond à l'azote, le deuxième au phosphore, le troisième à la potasse ; en fait la teneur en phosphore est le plus souvent indiquée sous forme de teneur en « P_2O_5 » et la teneur en potassium sous forme de teneur en « K_2O ». Par exemple, le 10-18-18, un engrais complet diffusé en Côte d'Ivoire est un engrais ternaire qui par 100 kg de produit contient :

- 10 kg ou unités d'azote,
- 18 unités de phosphore ou plus exactement 18 unités de P_2O_5 ,
- 18 unités de potasse, en fait 18 unités de K_2O .

Certains engrais peuvent être appliqués avant le semis et seront alors disponibles pour la plante pendant toute la culture. C'est en particulier le cas du phosphore.

D'autres engrais sont facilement lessivables ou volatilisable et devront de ce fait être apportés en plusieurs fois durant la culture. C'est en particulier le cas de l'azote.



Il est important de noter que la fertilisation azotée doit être faite « à la demande ». La plante doit disposer d'azote au moment du tallage d'une part, à partir de la « montaison » jusqu'à la fin de la maturation, d'autre part. Elle peut, par contre, manquer légèrement d'azote en fin de tallage, avant la montaison ; ceci peut permettre de limiter la croissance végétative. Le fractionnement de l'apport azoté visera donc à permettre un fort tallage (fumure en début de tallage) et un bon remplissage des grains (fumure à la montaison).

3 – Quelles quantités apporter ?

La quantité d'éléments minéraux à apporter à une culture dépend de nombreux facteurs :

a) des exigences propres à la plante qui définissent la proportion relative des éléments nécessaires (azote, phosphore ou potasse) pour assurer sa croissance.

Pour donner un ordre de grandeur, le tableau ci-dessous montre la quantité d'éléments consommés pour produire une tonne de paddy.

Par tonne de paddy	Mobilisation plante entière*	Exportation panicule seule*
N	24	13
P ₂ O ₅	12	7
K ₂ O	34	4

* en kg/ha

(Source : Sénégal)

b) du niveau d'intensification visé (1 t, 2 t, 3 t/ha ou plus...) qui définit alors le niveau auquel il faut porter la fumure. Il dépend de la variété ainsi que des risques de sécheresse qu'elle encourt.

L'efficacité de la fertilisation minérale est également liée à la mise en œuvre simultanée de toutes les techniques de culture améliorée : ainsi il n'est guère utile d'apporter une fumure intensive et coûteuse si le sarclage n'est pas correctement réalisé.

c) des quantités d'éléments fournis par le sol qui dépendent du volume de terre prospecté par les racines et de la composition chimique du sol. Il peut arriver que, dès le début, le sol manque de certains éléments. L'expérience montre que dans bien des cas les sols sont carencés en phosphore. Il est nécessaire de corriger cette carence par une fumure adéquate.

Par la suite, il convient avant toute autre opération de restituer au sol les éléments exportés par les grains et les pailles. Il est bien évident que la fumure d'entretien sera plus faible si les résidus de récolte sont restitués au sol par enfouissement ou par brûlis. Cette pratique permet notamment de diminuer la fertilisation potassique. Le niveau de l'économie réalisée apparaît dans le tableau ci-dessus quand on compare les mobilisations de la plante entière (pailles et grains) et celles de la panicule seule.

RESTITUER LES RESIDUS DE RECOLTE EST BENEFIQUE

d) des pertes dues au lessivage de ces éléments par les eaux de drainage et de ruissellement ou par volatilisation dans l'atmosphère. Les engrais azotés classiques sont particulièrement solubles et donc sensibles au lessivage par les eaux de pluie. Il y a donc intérêt à fractionner les apports pour limiter les pertes.

Pour éviter d'entamer le capital de fertilité des sols, il faut que les apports de fumure d'entretien compensent :

- les éléments mobilisés par la plante entière et les pertes s'il n'y a pas restitution des résidus de récolte :
- les éléments mobilisés par les grains seuls plus les pertes si l'on effectue cette restitution.

Le bilan minéral doit être équilibré.

Apports d'engrais	=	Exportations dues aux pailles	+	Exportations dues aux grains	+	Pertes
----------------------	---	----------------------------------	---	---------------------------------	---	--------

En définitive, si l'on récapitule les différents types d'apports possibles, on peut distinguer :

- **l'apport nécessaire à la correction de certaines carences** (notamment le phosphore) **ou de certaines toxicités** (acidité du sol). Cette correction se fera avant semis, les amendements (engrais, phosphates, dolomie) étant enfouis par le labour ;
- **la fumure d'entretien**, à base d'azote, de phosphore et de potassium le plus souvent, qui peut être apportée soit en fumure de fond avant labour, soit en couverture (cas de l'azote) ;
- **l'apport nécessaire à la correction d'autres carences** (zinc) qui s'effectue en couverture.

AUGMENTEZ L'EFFICACITÉ DE VOS ENGRAIS !

- Préparez soigneusement votre sol
- Utilisez des variétés modernes qui réagissent bien aux engrais
- Appliquez la dose adéquate au bon stade
- Choisissez une période sans rosée ni risques de pluie
- Ne laissez pas les mauvaises herbes profiter des engrais à la place du riz : désherbez AVANT d'apporter la fumure plutôt qu'après

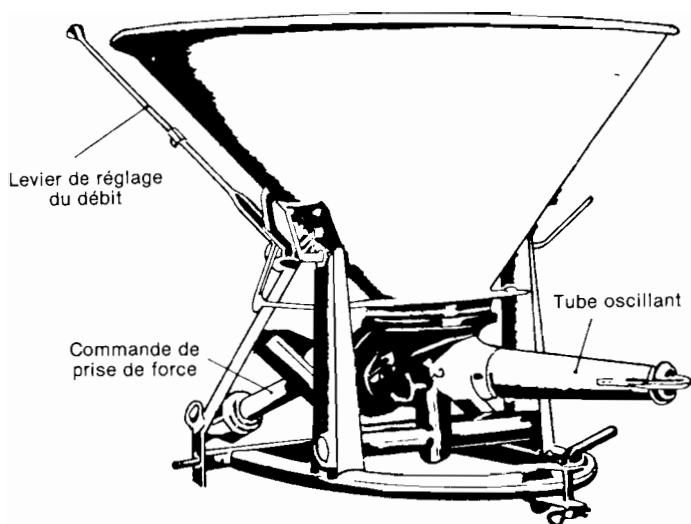
Des recommandations globales, par pays, ont été émises par les Instituts de Recherche. Cependant, les doses à apporter varient assez considérablement en fonction des situations locales. Il est donc conseillé de s'adresser aux Sociétés de Développement pour examiner avec elles quelle est la formule la mieux adaptée à chaque cas.

A titre d'exemples, nous donnons ici quelques formules préconisées par l'IRAT pour différents pays d'Afrique (Cf. tableau ci-dessous) ; il s'agit d'une fumure d'entretien ne tenant pas compte d'éventuelles corrections des carences et des toxicités.

Fumure d'entretien du riz pluvial selon le niveau d'intensification visé

	Culture traditionnelle	Culture semi-intensive	Culture intensive
Côte d'Ivoire	● 100 kg de 10.18.18 avant semis ● 50 kg d'urée à la montaison	● 200 kg de 10.18.18 avant semis ● 100 kg d'urée à la montaison	● 300 kg de 10.18.18 avant semis ● 150 kg d'urée à la montaison
Haute-Volta	● 100 kg de 14.23.14 avant semis ● 50 kg d'urée au tallage	● 100 kg de 14.23.14 avant semis ● 50 kg de chlorure de potassium avant semis ● 100 kg d'urée au tallage	
Sénégal	● 100 kg de 8.12.27 avant semis ● 50 kg d'urée au tallage	● 150 kg de 8.12.27 avant semis ● 100 kg d'urée au tallage	● 250 kg de 8.12.27 avant semis ● 200 kg d'urée au tallage

Il s'agit de fertilisation de sols cultivés dans un système de cultures assolées en continu, intégrant la restitution des résidus de récolte. Les doses proposées n'incluent pas le chaulage d'entretien que nécessitent les sols tropicaux susceptibles de s'acidifier rapidement sous des niveaux de culture intensive.



Epandeur centrifuge à tube oscillant (Dessin C.E.E.M.A.T. d'après Vicon).

Ces formules sont des optimums à viser. En pratique, le coût de l'unité fertilisante par rapport au prix de vente de la récolte au kg est l'élément déterminant qui conditionne l'application d'engrais en milieu paysan. Malheureusement ce rapport est souvent défavorable en Afrique de l'Ouest (avec des nuances suivant les pays et leur politique en la matière). Il ne peut y avoir pourtant de culture intensive sans restitution des exportations minérales du sol que ce soit par les résidus de récolte, la fumure organique ou la fumure minérale.

4 – Les techniques de fumure

4.1 – L'épandage des engrais

Deux méthodes sont possibles :

- l'épandage manuel qui peut se faire à la volée ou le long des lignes selon le type de semis et le stade d'apport ;
- l'épandage mécanique (en culture motorisée seulement) avec des épandeurs centrifuges. Le passage de ce type de matériel nécessite un écartement minimum entre les lignes.

4. 2 – La restitution des résidus de récolte

La restitution des résidus de récolte permet de limiter les quantités d'éléments exportés (Cf. premier tableau).

Le mode de récolte a une influence sur les modalités d'enfouissement des résidus de récolte. Dans certains cas, les pailles seront laissées de façon homogène sur le sol ; dans d'autres cas, les pailles auront été rassemblées pour le séchage ; il y aura lieu de les redistribuer uniformément avant de les enfouir.

Habituellement, l'opération d'enfouissement est réalisée directement par le labour, ce qui n'est possible qu'en culture mécanisée (culture attelée ou motorisée). Il est possible également de recourir soit au brûlis (c'est le procédé le plus classique), soit au pâturage par les animaux en zone de culture attelée, à condition toutefois de restituer le fumier, soit au gyrobroyage ou au déchaumage avec des disques en culture motorisée, avant l'enfouissement proprement dit.

5 – Problèmes particuliers des sols tropicaux

5.1 – L'acidité des sols

Les phénomènes d'acidification des sols sont très répandus. La culture intensive et l'usage répété d'engrais contribuent de surcroît à leur accentuation. Aussi l'emploi de carbonate de chaux ou de dolomie pour corriger le processus doit-il devenir une technique

culturale courante. Ces amendements sont déjà pratiqués avec succès par certains paysans africains.

Plusieurs méthodes sont envisageables pour corriger et remonter le pH si celui-ci descend en dessous de 5,8 :

- soit apporter 150 à 200 kg de dolomie par an ou 400 à 500 kg tous les trois ans ;
- soit si la situation est grave, effectuer un apport très important de l'ordre de 1 à 4 tonnes/ha.

Par la suite, les pertes seront compensées par des apports annuels réguliers. Quelle que soit la dose retenue, l'épandage se fait de préférence avant le labour ou avant toute autre préparation du sol.

Les phénomènes de toxicité minérale, souvent liés à l'acidité, sont difficiles à corriger.

5.2 – Les carences

Les carences sont délicates à identifier car leurs symptômes se ressemblent beaucoup, mais faciles à résorber par un simple apport de l'élément déficitaire, à condition toutefois que le supplément de production obtenu rembourse le coût de la correction.

● La carence en phosphore

Ce type de carence est très général en Afrique de l'Ouest. On peut y remédier à un coût relativement raisonnable en utilisant les gisements naturels de la région.

La dose généralement conseillée pour redresser la carence est de l'ordre de 400 kg/ha de phosphate tricalcique en fumure de fond apportée après défriche et préparation du sol, à moduler bien entendu en fonction de la richesse naturelle du terrain.

Par la suite, le niveau ainsi obtenu sera maintenu par le phosphate inclus dans la fumure d'entretien. Toutefois, il peut être nécessaire, au bout de quelques années de culture intensive, de renouveler l'opération.

● La carence en zinc

Dans certaines conditions de sol calcaire, les plantes peuvent manifester des symptômes de carence en zinc : couleur brune ferrugineuse mouchetée des tissus de chaque côté des nervures des feuilles adultes.

Dans ce cas, une application de 20 kg de sulfate de zinc en couverture résout généralement le problème.

6 – Des techniques permettant de limiter la fumure minérale

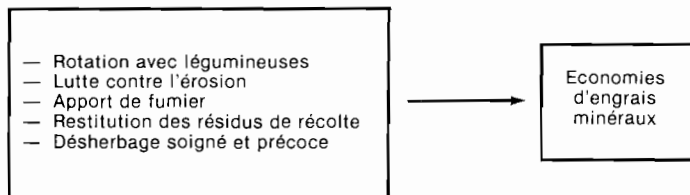
Certaines techniques permettent de limiter partiellement la fumure minérale. Etant donné le coût des engrais en Afrique de l'Ouest, elles sont à encourager.

Parmi les plus efficaces, figurent :

- **l'introduction systématique de légumineuses dans la rotation** (niébé, soja, arachide...) qui peuvent réduire la fertilisation azotée minérale de la culture suivante ;
- **l'apport aussi fréquent que possible de fumure organique** à base de **fumier, de compost** qui ont le mérite d'améliorer la structure du sol.

Ces deux techniques sont particulièrement recommandées.

On peut mentionner également **le travail du sol** : correctement effectué, il favorise un bon enracinement des plants et une couverture du sol satisfaisante limitant le ruissellement et l'érosion ; il permet aussi une meilleure interception par la culture des éléments nutritifs présents dans le sol.



XI. LE SEMIS

1 – Que semer ?

Il est conseillé d'utiliser de préférence des semences « certifiées » fournies par les organismes de développement. Si ce n'est pas possible, le paysan peut choisir les semences les plus belles de sa récolte précédente en éliminant celles qui sont petites, vides ou cassées.

Pour éviter que les grains ne pourrissent dans le sol ou ne soient dévorés par les prédateurs, il est préférable de les traiter au préalable avec un mélange de produits fongicides et insecticides.

Pour que les grains soient bien enrobés par le produit, on introduit la poudre et les grains dans un fût de 100 litres et on remue soigneusement. Pour assurer un mélange parfait, il est nécessaire de procéder par petites quantités (lots de 20-25 kg). Si on sème au semoir, on peut effectuer le mélange directement dans le coffre du semoir.

Matière active (m.a.)	Produit commercial (p.c.) (sous forme de poudre)	Dose (en produit commercial)
Thirame + heptachlore	Thioral®	300 g de p.c./100 kg de semences
Captafol + lindane	Capta Granox®	300 g de p.c./100 kg
Carbendazime + benomyl + carbofuran	Granox®	200 g de p.c./100 kg

ATTENTION : ces produits sont dangereux et rendent les semences ainsi traitées totalement impropres à la consommation humaine et animale.

2 – Quand semer ?

La date de semis doit être raisonnée en fonction des besoins en eau du riz. La période où les besoins en eau sont les plus forts (en gros

20 jours avant la floraison à 20 jours après) doit correspondre à l'époque où l'on prévoit le maximum de pluies.

Connaissant la date à laquelle il est préférable que se situe l'épiaison et connaissant la durée du cycle semis-épiaison de chaque variété (données figurant dans le chapitre V « Matériel végétal »), on peut déterminer pour chacune d'entre elles la date de semis optimale.

Une certaine marge existe toutefois encadrant cette date : une semaine avant à une semaine après généralement.

Plus simplement, le semis doit se situer après le début de la saison des pluies afin d'assurer au sol l'humidité minimum indispensable pour la germination des grains, mais pas trop longtemps après. En milieu traditionnel, les semis sont souvent effectués avec un certain retard par rapport à la date de démarrage de la saison des pluies car le calendrier agricole est assez chargé à cette période ; or la précocité des semis constitue un impératif majeur pour la réussite de la culture. **Un retard de semis se traduit par une chute de rendement proportionnelle à l'importance de ce retard.**

PLUS LE SEMIS EST TARDIF,
PLUS LE RENDEMENT EST MÉDIocre.

RESPECTEZ LE CALENDRIER CULTURAL :
SEMEZ DÈS LES PREMIÈRES PLUIES

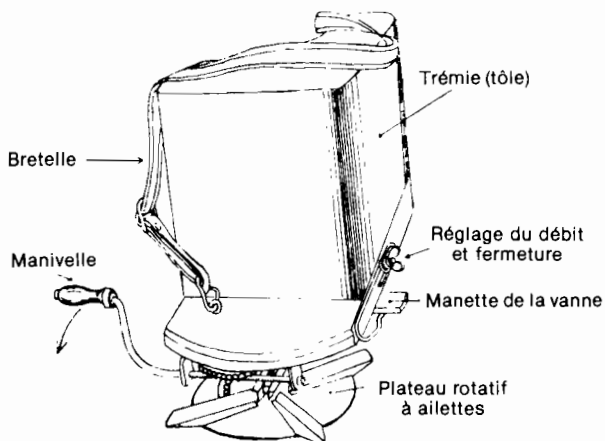
Dans certains pays d'Afrique, le Sénégal notamment, il arrive que l'on sème, non pas sur sol humide, mais sur sol sec. Cette pratique a l'avantage de résoudre en partie les problèmes d'encombrement du calendrier cultural, mais elle est extrêmement risquée, puisqu'elle suppose qu'on possède la quasi-certitude qu'il pleuvra sur le semis dans les jours qui suivent. Elle est donc à réserver strictement aux zones où la saison des pluies débute très régulièrement à la même date.

3 – Comment semer ?

Un certain nombre de principes généraux sont à respecter quel que soit le mode de semis utilisé :

– **les profondeurs de semis les plus favorables à une bonne levée sont comprises entre 1 et 4 cm.** Un semis très superficiel (1 à 3 cm) sera préféré si l'on est assuré que le sol restera humide pendant la germination :

LA PROFONDEUR DE SEMIS EST FONDAMENTALE
POUR REUSSIR UNE BONNE LEVEE



*Semoir à la volée à distribution centrifuge
(Peut aussi épandre des engrais granulés)*

(Dessin : C.E.E.M.A.T.).

- **le grain doit être en bon contact avec le sol** : il doit trouver un terrain meuble pour développer ses racines. Aussi un léger tassement sur le grain est généralement profitable. Il faut toutefois éviter la formation d'une croûte gênant l'émergence des plantules ;
- pour éviter les manifestations d'érosion, **il est nécessaire de semer parallèlement aux courbes de niveau.**

Les densités, les écartements ainsi que le matériel à utiliser et le temps de travail nécessaire pour réaliser l'opération sont spécifiques de chaque mode de semis.

3.1 – Le semis en poquet

C'est une des techniques traditionnelles utilisée en culture manuelle. Le semis en poquet est très simple à réaliser correctement et peut



14. – Semis en poquet

s'effectuer partout, quel que soit l'état du sol (mal déssouché, pierreux...). Les grains sont semés à raison de 7 ou 8 par trou de 4 ou 5 cm de profondeur creusé avec une pointe ou un bâton. Le paysan recouvre le poquet de terre puis la tasse avec le pied.

Dans la pratique, l'écartement entre les poquets varie entre 10 et 40 cm. La densité de semis dépasse rarement 30-35 kg/ha.

Ce type de semis nécessite de 5 à 10 jours de travail à l'hectare.

3.2 – Le semis à la volée

Le semis à la volée peut se faire à la main ou au semoir. Une fois cette opération terminée, les semences doivent être enfouies par le passage d'une herse ou de branches tirées sur le sol. Ceci est rarement exécuté en culture pluviale traditionnelle ce qui se traduit souvent par une mauvaise germination. De ce fait, pour compenser cette levée imparfaite, les doses de semis sont assez élevées : elles peuvent atteindre et dépasser 100 kg/ha alors qu'elles pourraient être un peu réduites si l'enfouissement était exécuté : 80 à 90 kg/ha suffiraient alors.

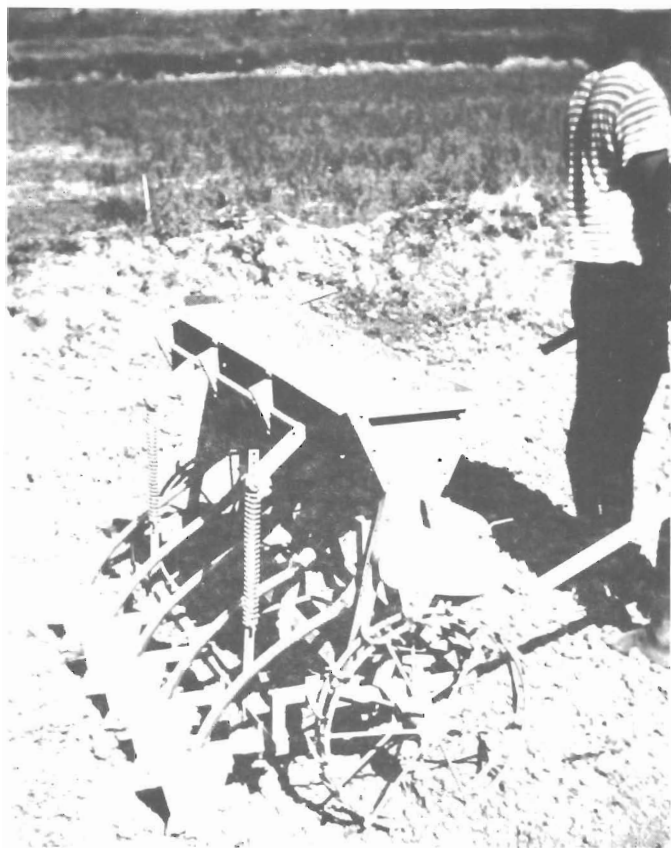
L'opération est rapide : entre 2 et 5 jours à l'hectare. Même si le semeur est habile et la répartition régulière, cette pratique rend le désherbage manuel délicat et le sarclage mécanique impossible. C'est le principal inconvénient de cette méthode qu'il serait donc bon de réserver à des zones sans gros problème de mauvaises herbes (défriche récente, etc.) ou à des zones où l'utilisation d'herbicides est possible.

3.3 – Le semis en ligne

Totalement manuel, il est à la fois très long et très pénible. Aussi s'effectue-t-il la plupart du temps au semoir. Il existe des systèmes de semoir pour tous les niveaux de traction (manuelle, animale, motorisée), comprenant les dispositifs de distribution puis d'enfouissement et de recouvrement des grains, qui peuvent semer un ou plusieurs rangs à la fois.

Par rapport aux autres types de semis, les avantages du semis en ligne résident :

- d'une part dans le gain de temps qu'il procure : quelques heures



15. — Semoir à traction manuelle

à l'hectare pour le système motorisé. 1 jour à 1,5 jour pour le système attelé. 1,5 à 3 jours pour le système à traction manuelle :

— d'autre part dans le fait qu'il ménage les possibilités de sarclage manuel et de passage d'outils (sarclage mécanique, épandage d'engrais ou de produits de traitement...).



16. — Semis en ligne

Les quantités de semences épanchées à l'hectare varient de 40 à 80 kg/ha en fonction de la variété retenue, du poids moyen de ses grains et de sa capacité de tallage.

Par exemple, la variété Dourado Précoc, qui talle assez peu doit être semée à une densité de 80 kg/ha.

L'écartement dans un semis en lignes est déterminé par le mode de sarclage choisi qui définit, dans chaque cas, le minimum sous lequel il est déconseillé de descendre :

- pour un sarclage manuel à la « daba » : 25 à 30 cm,
- pour un sarclage attelé ou motorisé : 40 à 45 cm au moins sont requis ; dans ce cas, le nombre de lignes semées en même temps doit être égal ou multiple du nombre d'interlignes sarclées ultérieurement.



17. - Semis à traction manuelle

Le rendement ne semble guère influencé par des écarts de cet ordre ; le passage d'un écartement de 20 à 40 cm laisse le rendement pratiquement inchangé. On peut avoir intérêt à semer à grand écartement dans les zones où le risque de sécheresse est élevé. Cette pratique est courante en Amérique Latine. Par contre, la lutte contre les mauvaises herbes est toujours meilleure avec des écartements faibles (couverture du sol plus rapide). Un compromis est donc à trouver en fonction des conditions de milieu.

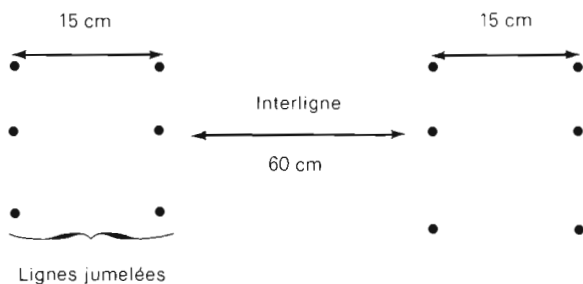
En Afrique où les cultures pèchent souvent par une trop faible densité à l'hectare, on recommande plutôt un semis serré.



Le semis en ligne peut prendre une forme particulière : les lignes jumelées, prévues pour faciliter les sarclages tant mécaniques qu'attelés. On peut ainsi disposer de couples de deux lignes espacées de 15 cm, séparés par un interligne de 60 cm.



18. — Riz pluvial semé en ligne



Mais le problème du désherbage de l'interligne étroit n'est pas résolu, ce qui limite beaucoup l'intérêt de cette solution.

Il est indispensable de régler le semoir avant l'utilisation : pour ce faire, tirer le semoir sur une distance connue (10 m, au moins) et peser les semences tombées sur le sol. Vérifier que l'égalité ci-dessous est bien respectée. Sinon, faites varier le débit et recommencez le test.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Poids des grains} & = & \text{Densité visée} & \times & \text{Ecartement} & \times & \text{Distance de} \\ \text{recueillis} & & \text{(en g/m}^2\text{)} & & \text{des lignes} & & \text{mesure} \\ \text{sur une ligne} & & & & \text{(exprimé en m)} & & \text{(exprimé en m)} \\ \text{(exprimé en g)} & & & & & & \end{array}$$

Exemple

$$\text{Densité visée} = 80 \text{ kg/ha soit } 80\,000 \text{ g/10\,000 m}^2 \\ \text{ou encore } 8 \text{ g/m}^2$$

$$\text{Ecartement entre les lignes} = 0,25 \text{ m}$$

$$\text{Distance de mesure choisie} = 50 \text{ m}$$

$$\text{Poids de grains recueillis sur une ligne} = 8 \times 0,25 \times 50 = 100 \text{ g}$$

XII. LE DESHERBAGE DU RIZ PLUVIAL

Les mauvaises herbes représentent l'un des principaux facteurs limitants du rendement dans la mesure où elles entrent en concurrence directe avec le riz pour l'eau, la lumière et les éléments fertilisants. Le désherbage du riz pluvial est donc une nécessité. Comme on l'a vu dans le chapitre concernant les contraintes majeures, le problème se pose principalement en culture fixée.

Contrairement à la culture irriguée qui bénéficie de deux moyens de lutte très efficaces : la submersion et le repiquage, la culture pluviale n'a pas de tels avantages à sa disposition. Divers procédés peuvent être employés, les uns traditionnels qui relèvent de techniques culturales classiques, les autres plus récents qui consistent en l'utilisation d'herbicides. Le meilleur résultat provient souvent de l'application d'un ensemble de mesures faisant intervenir les diverses techniques dans des conditions économiques satisfaisantes.

1 – Les techniques culturales

Il existe un certain nombre de précautions préalables qu'il est utile de rappeler :

- **le semis ne doit se faire que dans un sol déjà propre ;**
- **l'élimination des mauvaises herbes qui poussent en bordure immédiate des champs est indispensable**, afin qu'elles ne deviennent pas une source de contamination supplémentaire ;
- il y a, enfin, intérêt à **ne semer que des grains triés exempts de graines de mauvaises herbes**. Les semences sélectionnées dont l'obtention fait l'objet de contrôles sévères sont particulièrement recommandées ; malheureusement leur production n'est pas généralisée.

En matière de techniques culturales susceptibles de faciliter le contrôle des mauvaises herbes, sont concernés :

- **la préparation du sol** : plus elle est soignée, moins il apparaît de mauvaises herbes. Le rôle du labour en particulier est remarquable par son effet nettoyant supérieur à celui des préparations superficielles.

Si l'on est amené à effectuer plusieurs façons culturales (un labour et deux hersages par exemple), il est conseillé d'échelonner les opérations sur plusieurs jours. Le dernier passage assure en effet la destruction de toutes les mauvaises herbes qui ont germé dans l'intervalle ;

– **les rotations** : la rotation peut aider à contrôler les mauvaises herbes soit parce que certaines cultures de la rotation exigent d'être sarclées soigneusement, soit parce que le traitement herbicide spécifique de la culture précédente détruit les mauvaises herbes qui peuvent résister au traitement herbicide du riz ;

– **mode et densité de semis** : une couverture du sol rapide et dense permet d'assurer au riz un avantage dans la compétition qu'il livre aux mauvaises herbes. Mieux vaut donc ne pas semer à grand écartement quand cet objectif est considéré comme prioritaire.

DES PRECAUTIONS AVANT CULTURE !

- Evitez les précédents salissants (riz, jachère courte...)
- Préparez soigneusement votre sol
- Ne semez que sur un sol propre
- Ne semez que des grains triés
- Semez plutôt serré



MOINS DE TRAVAIL PENDANT LA CULTURE !

2 – Le désherbage manuel

Le désherbage manuel désigne le désherbage effectué à la main, sans outils. Il est peu pratiqué sauf sur la ligne.

3 – Le sarclage

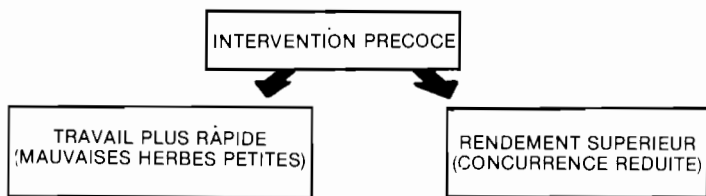
Il peut être manuel ou mécanique :

- **Le sarclage manuel**

Le sarclage manuel est effectué avec des outils de type « daba ». C'est la technique traditionnelle de lutte contre les mauvaises herbes. Son avantage principal réside dans sa souplesse. Le sarclage manuel peut, en effet, être pratiqué quelles que soient les conditions de milieu, en particulier l'état d'engorgement des sols, et quel que soit le mode de semis. Dans le cas d'un semis en ligne toutefois, il requiert un écartement d'au moins 20 cm entre les lignes.

Par contre, le procédé se révèle à la fois très pénible et très exigeant en main d'œuvre : jusqu'à 300 h/ha, réparties sur 2 voire 3 passages peuvent être nécessaires selon la période durant laquelle on effectue l'opération et le stade de développement atteint par les mauvaises herbes. Le sarclage manuel constitue souvent, en milieu paysan, un goulet d'étranglement de la main d'œuvre et un frein à l'extension des surfaces cultivées.

INTERVENEZ TOT !



- **Le sarclo-binage en culture attelée**

Ce type d'intervention nécessite impérativement un semis en ligne, une bonne technicité de l'agriculteur et un attelage bien dressé afin d'éviter de déraciner les plantes. Il faut un écartement d'au moins 40 cm entre les lignes. Cette condition est réalisée en particulier dans le cas du semis en lignes jumelées.

Le matériel utilisé est soit du matériel spécifique du type « houe », soit du matériel polyvalent de type « multicultureur » sur lequel on a adapté des dents à socs sarcleurs ou bineurs.

L'interligne seul est donc sarclé. Cette pratique ne supprime pas le premier désherbage manuel sur la ligne mais par la suite le développement du riz devient suffisant pour empêcher les repousses sur la ligne.

Le gain de temps, par rapport au sarclage manuel, est considérable puisque l'opération demande de un à quatre jours à l'hectare selon le type de matériel adopté (sans compter toutefois les interventions sur la ligne).

● **Le sarclo-binage motorisé**

Cette solution présente en plus accentués les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que la solution précédente :

- encore plus que le sarclo-binage en culture attelée, c'est un travail de très grande précision qui demande un nettoyage parfait de la parcelle (dessouchage) et un semis en ligne à 40 cm minimum d'écartement. En culture motorisée ou en lignes jumelées, largeur de semis et largeur de travail doivent par ailleurs être identiques ou multiples.

On emploie généralement :

- * des bineuses trainées ; un deuxième conducteur sur le siège arrière peut compenser les écarts de conduite ;

- * des houes roulantes à pointes souples ou rigides.

- Selon le type de matériel retenu, entre 3 et 8 h/ha sont nécessaires. Combiné avec un traitement herbicide de préémergence, un seul sarclage devrait suffire pour assurer une maîtrise de l'enherbement pendant toute la durée du cycle du riz pluvial si le produit est assez rémanent sous climat chaud.

Le sarclo-binage mécanique du riz pluvial est encore pratiquement inconnu des paysans, que ce soit en culture attelée ou motorisée. Sa mise en œuvre étant très délicate (travail de précision), cette technique culturale est à vulgariser uniquement auprès des agriculteurs les plus performants.

4 – Le désherbage chimique pendant la culture

Le désherbage chimique qui ne demande qu'un temps de travail très réduit à l'hectare connaît un certain développement, limité toutefois dans certains cas par le coût du produit.

● Les qualités d'un bon herbicide

Il doit être efficace, sélectif, rémanent :

– **efficace** – son efficacité est en grande partie fonction de ses conditions d'application : il doit être épandu à l'époque adéquate, dans des conditions de milieu bien précises. Les spécifications varient en fonction de l'herbicide utilisé. Ces contraintes en font un produit d'application délicate :

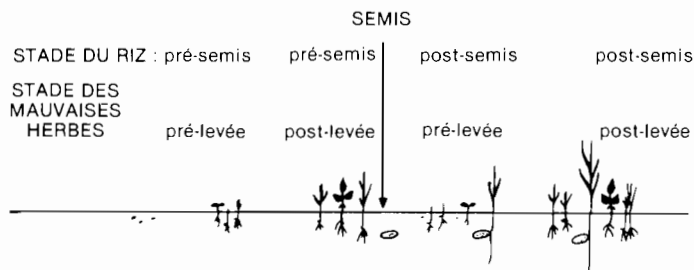
– **sélectif** – un herbicide sélectif détruit les mauvaises herbes ou plus précisément certaines espèces sans endommager la plante cultivée. Tous les herbicides ne sont pas sélectifs : il existe des herbicides dits « totaux » qui détruisent indifféremment toutes les plantes. Ils ne sont utilisables que dans les périodes d'inter-culture.

– **rémanent** – il est intéressant de disposer de produits ayant une action la plus durable possible de manière à minimiser le nombre de traitements. En riziculture pluviale, la rémanence des herbicides actuellement disponibles ne dépasse guère un mois mais dès lors, le riz peut avoir pris suffisamment d'avance pour ne plus souffrir d'une éventuelle concurrence. Néanmoins des recherches sont en cours pour mettre au point des herbicides ayant une plus longue durée d'action.

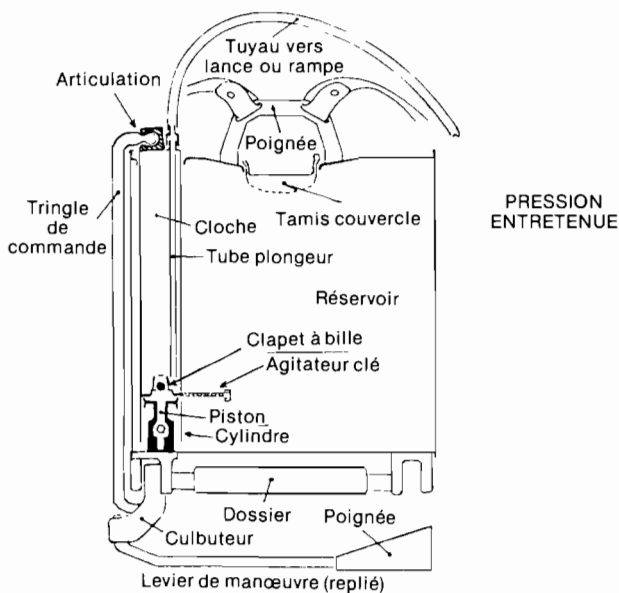
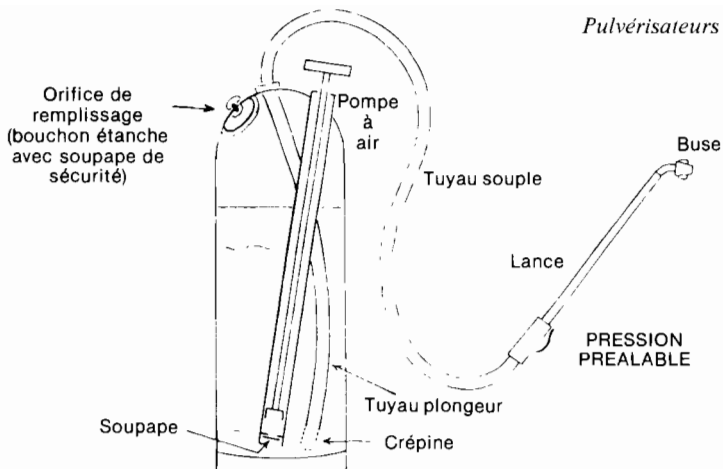
● L'époque d'application

L'époque d'application est généralement définie par rapport au stade de la végétation. Tous les cas peuvent se rencontrer comme le montre le tableau ci-dessous, aussi précise-t-on généralement à la fois le degré de développement du riz et celui des mauvaises herbes.

Chaque herbicide est caractérisé par son époque d'application.



Les époques d'application des herbicides



● Le matériel

Selon les dimensions de l'exploitation, les possibilités techniques et financières de l'agriculteur et la formulation de l'herbicide, plusieurs solutions sont envisageables :

TROIS FORMULATIONS POUR LES HERBICIDES :

— Poudre mouillable	}	→	Équipement spécial
— Liquide			
— Granulé	}	→	Pas d'équipement particulier

— les **pulvérisateurs à dos** à pression préalable ou entretenue : ils permettent de traiter un hectare en trois ou quatre heures si les conditions de remplissage du réservoir sont aisées. En effet, en pulvérisation classique, la quantité d'eau varie entre 200 et 1 000 litres/ha ce qui nécessite certaines disponibilités en eau (proximité d'un puits ou d'un marigot). D'autre part l'importance du volume à épandre rend le travail assez éprouvant. C'est pourquoi l'application d'herbicide avec ce matériel n'a jamais pu se développer largement en milieu paysan :

— les **pulvérisateurs à disques rotatifs à bas volume** : en raison du faible volume utilisé (ils demandent 5 litres de produit plus 15 litres d'eau, soit 20 litres à l'hectare), ils présentent un grand attrait pour



19. — Pulvérisation à dos

les paysans dont ils rendent le travail moins pénible, ce qui explique l'extension de ce mode de traitement.

Attention : tous les herbicides ne sont pas utilisables à la fois en pulvérisation classique et en pulvérisation à bas-volume. Vérifier ce point avant traitement.

- les **pulvérisateurs à grand rendement**, portés ou trainés par un tracteur. Leurs rangs font entre 3 et 12 m et sont capables de traiter plusieurs hectares à l'heure. Ils exigent un bon niveau de compétence technique et ne sont à conseiller qu'à des agriculteurs de pointe.

● La réalisation du traitement

Il est possible d'énoncer un certain nombre de principes valables en toutes circonstances :

- **l'efficacité des traitements de pré-levée du riz est meilleure quand ils sont réalisés sur sol humide.** Cependant leur contrainte principale étant qu'ils doivent être effectués avant la levée du riz (pour des questions de sélectivité) ou des mauvaises herbes (en

raison du mode d'action du produit), il n'est pas toujours possible de traiter sur un sol bien humide. Plutôt que de risquer une certaine phytotoxicité sur la culture ou une perte d'efficacité il vaut mieux traiter juste après le semis :

– **il faut éviter de traiter quand le vent souffle** car la répartition du produit devient irrégulière :

– **en cas de chute de pluie importante** (supérieure à 15 mm) moins de 6 heures après un traitement de post-levée des adventices, **il est parfois nécessaire de recommencer l'opération car le produit subit un lessivage qui en diminue l'efficacité.** Les considérations de prix de revient du nouveau traitement doivent alors primer dans la décision :

– **le réglage de l'appareil de pulvérisation est un facteur essentiel de la qualité du désherbage chimique.** Il est primordial de connaître la quantité de bouillie que l'appareil peut épandre par unité de surface. Cette quantité dépend :

- de la largeur du traitement.
- de la vitesse d'avancement de l'opérateur,
- du débit de l'appareil.

Il n'est donc pas possible de donner des normes, chaque appareil ayant ses propres particularités (orifice des buses, état d'usure ou de propreté, vitesse de rotation des pompes, différence de niveau entre le réservoir et la buse pour les appareils à bas-volume...).

Une fois étalonné, l'appareil doit toujours être utilisé dans les mêmes conditions.

La manipulation d'un produit toxique entraîne la prise de précautions particulières par l'utilisateur lui-même. Il lui est recommandé d'éviter tout contact ou ingestion du produit, d'éviter de contaminer les puits ou les marigots avec les résidus de nettoyage des pulvérisateurs.

● Les produits

Les produits utilisables pour désherber le riz pluvial, classés selon leur époque d'application, sont regroupés dans le tableau ci-après. D'autres herbicides peuvent se révéler efficaces dans certaines conditions particulières de sol ou de climat. Se renseigner auprès des Sociétés de Développement locales.

*Exemples de formules d'herbicides pro
(après semis du riz*

Epoque de traitement		Matière active
PRE-LEVÉE DU RIZ	. Prélèvement des adventices	. fluorodifène . butraline . oxadiazon
	. Prélèvement des adventices ou tout début de levée des adventices	. thiobencarbe . fluorodifène . butachlore
POST-LEVÉE DU RIZ	. Stade 2-3 feuilles des adventices	. thiobencarbe + propanil . propanil + thiobencarbe* + fénoprop**
	. Stade 3-4 feuilles des adventices	. propanil . propanil + bentazone

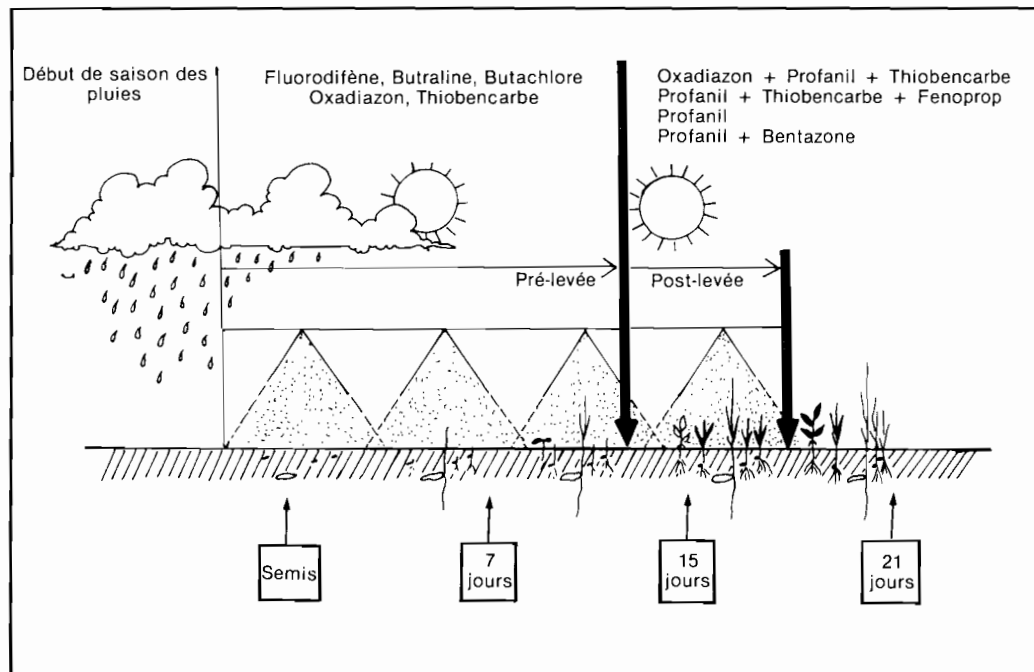
* Anciennement benthicarbe

** Fenoprop = 2.4.5.JP

s pour le Riz Pluvial en cours de culture
différentes régions.

Produit commercial	Dose de produit commercial	Régions
PREFORAN [®] CE 30 AMEX [®] 820 RONSTAR [®] CE 250	10 l. 4.2 l. 4 l.	Sénégal Sénégal Côte d'Ivoire, Sénégal, Brésil, Cameroun
. SATURN [®] CE 50	4 l.	Côte d'Ivoire
. PREFORAN [®] CE 30	5 l.	Côte d'Ivoire
. MACHETE [®] CE 60	4 l.	Côte d'Ivoire
. TAMARIZ [®]	8 l.	Sénégal
. TAMARIZ SUPER [®]	10 l.	Cameroun Ouest, Guyane
. STAM [®] F34	8 l.	Cameroun Ouest,
. STAM [®] F34 + BASAGRAN [®] PL 2	5 à 8 l.	Côte d'Ivoire

N.B. : Les expérimentations sur les herbicides du riz sont nombreuses et aboutiront à des remaniements de cette liste (établie en 1982) soit par abandon de produits, soit par création de nouvelles formulations.



5 – Le désherbage chimique en dehors des périodes de culture

On est parfois amené à désherber le sol en dehors des périodes de culture. Il est alors possible d'utiliser des herbicides non sélectifs ou herbicides « totaux » qui détruisent toutes les plantes.

Epoque de traitement	Matière active	Produit commercial	Dose de produit commercial à l'hectare
Pré-semis du riz et Post-levée des mauvaises herbes	Paraquat	GRAMOXONE [®]	2 à 4 l/ha
	Glyphosate	ROUND-UP [®]	6 l/ha

Formules d'herbicides totaux proposés hors période de culture

Pour le paraquat, il n'est pas nécessaire d'attendre plus de un ou deux jours après le traitement pour semer : le produit perd de son efficacité au contact du sol et son action sur les mauvaises herbes est très rapide.

Pour le glyphosate, il est indispensable de respecter un délai de deux ou trois semaines après le traitement avant de travailler le sol. En effet, si le produit ne présente pas de risque de phytotoxicité pour la culture suivante, son mode d'action est très lent car le produit doit pénétrer dans les mauvaises herbes : il faut lui laisser le temps d'agir surtout si l'on veut détruire des plantes à rhizomes ou à tubercules (*Imperata*, *Cyperus*...).

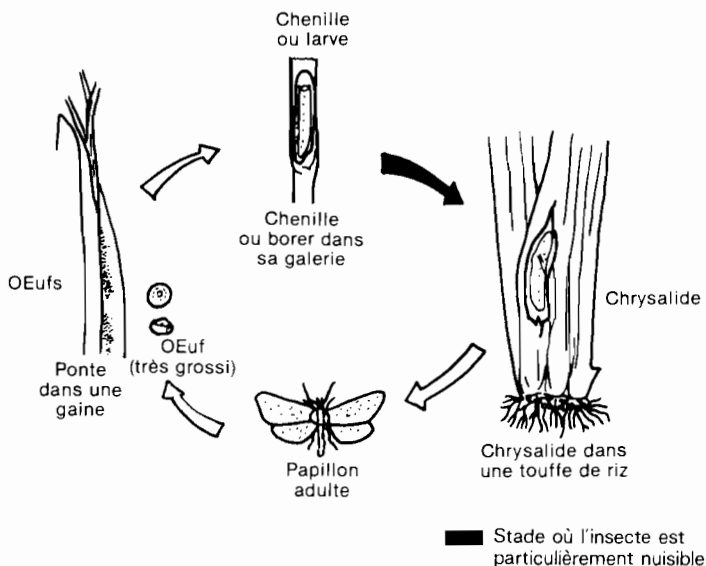
XIII. LES ENNEMIS DU RIZ PLUVIAL

1 – Les insectes

De nombreux insectes peuvent s'attaquer au riz pluvial. Les dégâts qu'ils occasionnent sont parfois assez importants pour justifier une intervention de l'agriculteur.

Afin de savoir quand et comment traiter efficacement, il convient de connaître les espèces auxquelles on a affaire et le stade de développement du riz pendant lequel s'exerce la pression parasitaire. Les principaux déprédateurs sont les « foreurs » des tiges (borers dans la terminologie anglo-saxonne). Ce sont des Lépidoptères, noctuelles (*Sesemia*) ou pyrales (*Chilo*, *Maliarpha*, *Scirpophaga*), ou des Diptères (*Diopsides*, *Ephydrides*).

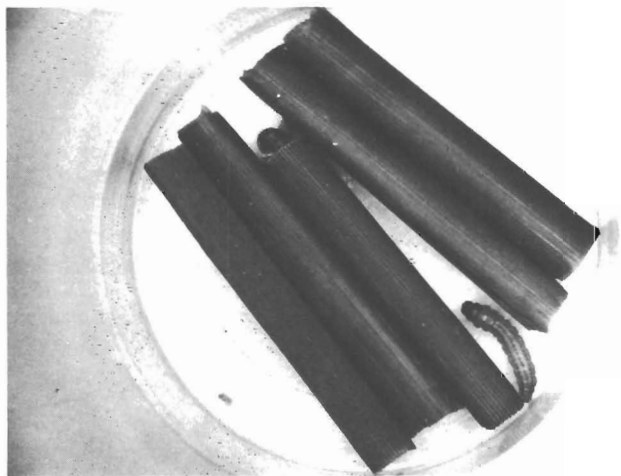
On peut schématiser le cycle de ces insectes comme ceci :



Source : Angladette (cas de la pyrale du riz)



20. — Panicules blanches et desséchées : dégâts de foreurs



21. — Foreurs des tiges de riz pluvial

Ils pénètrent à l'intérieur des gaines des feuilles et des tiges et entraînent soit la mort de la jeune plante en cours de tallage, soit l'apparition de panicules blanches ou desséchées vides de grains.

Un diptère de la famille des Cécidomyies provoque une déformation des feuilles terminales qui ne se déroulent pas et s'allongent en un long tube blanc en forme de « feuille d'oignon ».

Les insectes défoliateurs s'attaquent au feuillage qu'ils peuvent détruire en totalité pendant le tallage : les dégâts apparaissent brusquement et surprennent l'agriculteur qui intervient souvent trop tardivement.

Des insectes piqueurs s'attaquent au grain au stade laiteux et les vident presque entièrement (punaises). D'autres piquent le feuillage (cicadelles) et certains d'entre eux peuvent transmettre des maladies à virus (phénomène courant en Asie).

Ces insectes, ainsi que les dégâts qu'ils provoquent, sont décrits en détail dans une brochure intitulée « Principaux ennemis du riz en Afrique de l'Ouest et leur contrôle » réalisée par l'IRAT et publiée par l'ADRAO.

Il existe plusieurs moyens de combattre les insectes nuisibles : utilisation de variétés résistantes, lutte agronomique, lutte chimique, lutte biologique.

1.1 – Résistance variétale

Certaines variétés sont résistantes aux foreurs en raison de leurs caractéristiques physiques (tissus épais et lignifiés, riches en silice) ou chimiques (substances plus ou moins toxiques pour l'insecte).

L'adoption de variétés résistantes constitue une solution particulièrement intéressante pour l'agriculteur puisqu'elle ne requiert ni travail supplémentaire de sa part, ni investissement en produit ou matériel de traitement. La recherche agronomique s'emploie à sélectionner de nouvelles variétés de plus en plus résistantes.

1.2 – Lutte agronomique

La lutte agronomique consiste à favoriser un développement correct et rapide de la plante afin de lui assurer une meilleure résistance aux attaques de ravageurs (date de semis, fumure équilibrée, labours de

déchaumage, etc.). La lutte agronomique s'insère elle-aussi assez bien dans les activités de l'agriculteur mais n'est pas toujours très efficace.

1.3 – Lutte chimique

Les insecticides ne devraient être adoptés que si l'on est assuré de la rentabilité de leur emploi. Ce sont en effet des produits coûteux dont l'efficacité n'apparaît que si l'insecte est présent en quantité suffisante.

Or la pression parasitaire est en général modérée sur le riz pluvial dont la productivité reste modeste. Il en résulte que l'intervention chimique est rarement rentable et doit être réservée aux seuls cas de cultures hautement productives et fortement infestées.

Le carbofuran (FURADAN®) est actuellement le produit le plus utilisé sous forme de granulés épandus sur la ligne de semis au moment du semis ou pendant le tallage à raison de 800 g de matière active à l'hectare.

Le traitement est d'exécution délicate car le produit est potentiellement dangereux pour l'utilisateur. Il est donc conseillé de suivre scrupuleusement les recommandations figurant sur l'emballage.

1.4 – Lutte biologique

La lutte biologique qui se sert des insectes utiles ou des maladies d'insectes pour détruire les insectes nuisibles est une solution d'avenir sur laquelle de nombreuses recherches sont actuellement entreprises.

2 – Les oiseaux

De nombreuses espèces de petits passereaux peuvent se révéler très dévastatrices en consommant les grains pendant la phase de maturation. Les canons à carbure s'avèrent très peu efficaces car rapidement les oiseaux s'habituent aux détonations. Bien qu'astreignante, la seule méthode à peu près satisfaisante reste le gardiennage (jets de pierre, cris, etc.). Toutefois, des études sont en cours en vue de l'utilisation de produits répulsifs ou d'attractifs qui

associés à des poisons permettront de détruire les oiseaux attirés sur des surfaces réduites. La destruction de leurs dortoirs constitue également un procédé efficace mais laborieux.

3 – Les rongeurs

Les rongeurs (rats, agoutis...) constituent parfois une source de prédation importante. En cas de dégâts sérieux dus à des agoutis, un moyen de lutte parfois utilisé est la palissade mais elle demande un gros investissement en travail. Une autre solution consiste à repérer les lieux de nidification des rongeurs et à les détruire.

XIV. LA RECOLTE

1 – L'époque de la récolte

La date de récolte du riz dépend en partie de son devenir, selon qu'il est destiné à être consommé ou à servir de semence.

Dans le premier cas, évidemment le plus fréquent, **il faut prendre en considération la maturité technologique qui correspond au meilleur rendement à l'usinage** (pourcentage maximum de grains blanchis entiers). Elle est fonction de la variété utilisée, de la saison, des méthodes culturales : c'est pourquoi il est difficile d'en fixer la date d'une façon absolue. Toutefois la maturité technologique peut être appréciée d'après l'aspect de la panicule : elle est atteinte si la coloration jaune couvre les 2/3 de la longueur de l'axe (ou rachis) de la panicule.

Une méthode plus précise consiste à mesurer l'humidité des grains. La maturité est atteinte quand les grains ont une teneur en eau voisine de 22 %. Dans certaines régions où la saison sèche est très marquée au moment de la maturité, la teneur en eau des grains peut être nettement inférieure lors de la récolte ce qui a des conséquences néfastes sur la tenue à l'usinage.

Il est important de récolter à la bonne époque. Si le riz est ramassé trop tôt, on perd en poids, on cueille beaucoup de grains immatures ou « grains verts » qui dévalorisent la récolte. Si le riz est ramassé trop mûr, par contre, le risque d'égrenage et de brisure est important.

Quand les grains doivent servir de semences, il faut attendre la « maturité physiologique » qui correspond au maximum de faculté et d'énergie germinatives. Elle est décalée d'environ 7 à 10 jours supplémentaires par rapport à la maturité technologique. La teneur en eau est alors d'environ 19 %.

2 – Les méthodes de récolte

Diverses méthodes peuvent être utilisées :

- **Récolte manuelle :**

- au couteau : l'agriculteur ne prélève alors que les panicules qu'il



22. – Récolte manuelle au couteau

assemble en petits bottillons. C'est une opération très longue qui peut prendre jusqu'à 100 h à l'hectare – on compte en moyenne de 15 à 20 kg de riz par personne et par heure – c'est pourquoi le paysan a intérêt à échelonner les dates de semis des variétés ou à cultiver des variétés de cycles différents, afin d'éviter l'égrenage. Pour diminuer la pénibilité de la récolte, il est préférable de disposer de variétés de taille assez élevée et glabres (non pileuses) :

- à la faucille : la faucille, assez peu répandue, permet pourtant d'économiser du temps. La récolte n'occupe plus que 75 h/ha environ (25 à 35 kg de riz par personne et par heure). Cet outil gagnerait donc à être vulgarisé, de pair avec le développement de la charrette car le volume à transporter est alors plus important.

● Récolte mécanique :

- avec une barre de coupe montée sur un motoculteur ou une motofaucheuse qui récoltent en andains. Pour une puissance de traction de 3 cv, on compte 13 h/ha. Avec 5 à 6 cv, on tombe à 6-7 heures/ha :



23. – Bottillons de panicules séchant au soleil

- avec une moissonneuse-lieuse : elle coupe le riz et le met en gerbes qu'il faut ensuite faire sécher et battre ;
- avec une moissonneuse-batteuse qui coupe les pailles, ramasse et bat le grain : 1 ou 2 heures/ha sont nécessaires ;
- avec un « stripier » (ou raspailleuse) qui ne prélève que les panicules et laisse les pailles sur pied. Ce matériel, encore en cours d'étude, n'est pas vulgarisé à l'heure actuelle.

Les moissonneuses qu'elles soient lieuses ou batteuses et les stripers constituent un investissement très lourd qui ne les rend en général envisageables que dans des structures collectives. Les conditions d'emploi de tels engins sont également assez restrictives. Ils requièrent :

- un accès facile aux champs (largeur des pistes),
- une taille minimale des parcelles,
- un état correct du sol, sans dénivelé ni obstacles,
- une maintenance délicate,

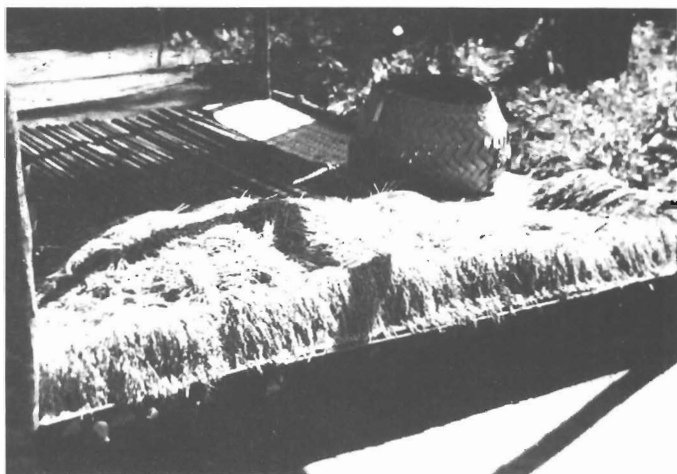
- une infrastructure élaborée (fourniture de carburants, pièces détachées, traitement du riz après récolte...).

Mais le gain de temps que procure ce type de matériel est appréciable.

Les Instituts de Recherche essaient de mettre au point un matériel qui réalise à la fois la récolte et le battage, et qui soit adapté à des exploitations de taille moyenne (10 à 20 hectares) pour lesquelles il n'existe pas encore d'engins adéquats. Il semblerait que les stripers constituent une solution d'avenir pour ce type de structure ; d'autres matériels à performances équivalentes sont également en construction.

3 - Le séchage

Le séchage est une opération particulièrement importante si l'on veut pouvoir conserver le riz sans problèmes. Il peut revêtir un aspect crucial dans certains pays à forte pluviosité ou dans le cas de variétés à cycle court récoltées avant la fin des pluies.



24. - Séchage au soleil

Lors de la récolte, le grain est encore bien humide (il contient environ 20 % d'eau). Il faut ramener cette teneur à 13 %.

La technique de séchage varie selon la manière dont le riz a été récolté :

- les bottillons de panicules issus de la récolte manuelle : on peut les faire sécher suspendus sous un abri bien aéré ;

- les gerbes provenant de la récolte à la faucille, à la moto-faucheuse ou à la moissonneuse-lieuse : mieux vaut ne pas laisser les gerbes sur le sol si celui-ci est mouillé car il y a des risques de germination des grains (la plupart des variétés de riz ont des grains capables de germer peu après la récolte), ni exposer les gerbes aux pluies toujours possibles car l'alternance dessiccation-humidité provoque la brisure des grains. Aussi trois méthodes sont-elles couramment utilisées :

- la moyette : 6 à 8 gerbes sont appuyées verticalement les unes contre les autres, panicules érigées vers le haut, et recouvertes par une gerbe inversée placée en chapeau et faisant abri ;
- les perroquets : les gerbes sont posées contre ou sur des barres parallèles fixées sur des piquets à environ 80 cm du sol ;
- les toits lattés : les bottillons reposent sur un toit formé de lattes espacées. Les panicules pendent dans les intervalles entre les lattes et se trouvent ainsi abritées ;

- le grain provenant de la récolte au striper ou à la moissonneuse-batteuse : il est séché artificiellement dans des séchoirs à air ambiant ou à air chaud, en vrac ou en sac.

4 – Le battage

Une fois le riz récolté et séché, il faut procéder au battage des panicules.

La technique la plus classique consiste à utiliser des bâtons ou des fléaux (dépiquage). Quelquefois, on a recours au piétinement des animaux sur les gerbes amoncelées en couches de plusieurs épaisseurs.

Par ailleurs, il existe un certain nombre de batteuses à poste fixe :

- batteuse japonaise à pédale dont le rendement est d'environ 70 kg de paddy à l'heure.



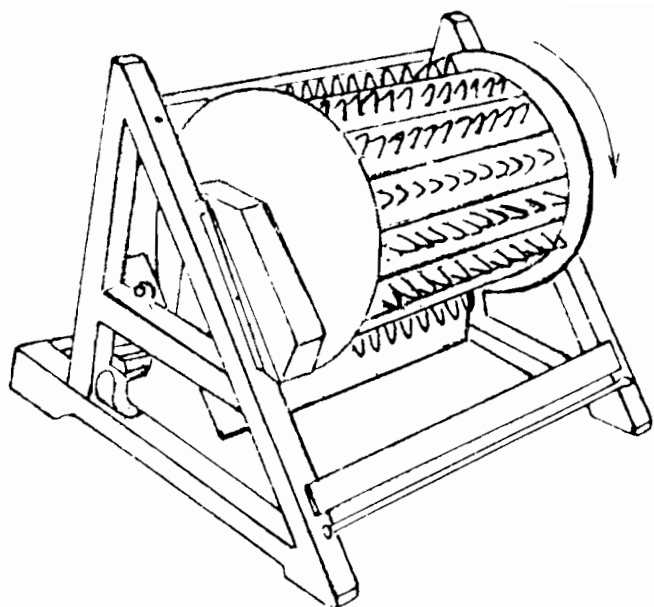
25. - Battage des panicules

- batteuse actionnée par un moteur qui peut traiter de 400 à 1 500 kg de paddy selon la puissance du moteur (7 à 30 cv)

Ces batteuses accélèrent très nettement la cadence de l'opération par rapport au dépiquage manuel dont le rendement n'est que de 100 kg par personne et par jour.

Généralement, un vannage reste nécessaire afin de séparer les grains lourds et bien remplis des déchets de paille, grains vides... Le vent est la source d'énergie traditionnelle.

En cas de récolte mécanisée, c'est la moissonneuse-batteuse ou le stripier qui se chargent de cette opération et le battage précède alors le séchage.



Batteuse à pédale

(Dessin : C.E.E.M.A.T.)

5 – Comment conserver le riz ?

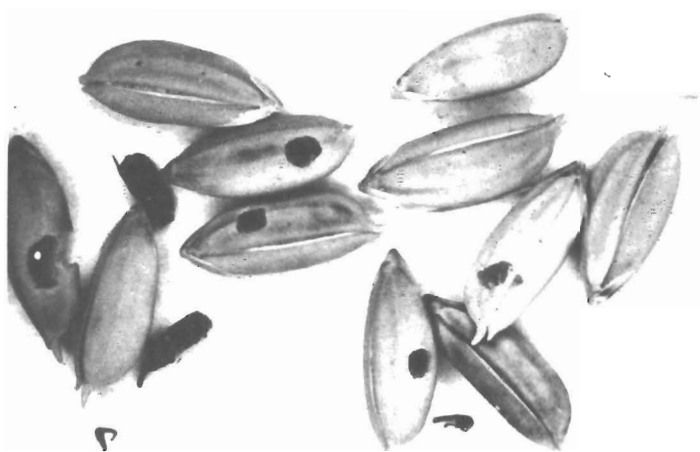
Il est indispensable de conserver le riz soigneusement à l'abri de l'eau et des insectes.

S'il a été séché convenablement, le riz sous forme de paddy (c'est-à-dire encore entouré de ses glumelles) se conserve mieux que le riz usiné. Il est donc plus intéressant de stocker le grain vêtu.

Un riz séché et aéré correctement se conserve théoriquement bien et ne nécessite pas de traitement particulier.



26. - Stockage du riz en sacs



27. - Dégâts des charançons sur le riz pluvial

Cependant, si se posent des problèmes de conservation, une procédure différente doit être suivie.

Il est conseillé de désinfecter le local de stockage avec du bromophos (280 ml de Nexion[®] 36 CE pour 10 litres d'eau). Le volume à utiliser par unité de surface varie, selon la qualité du revêtement, de 100 à 300 ml/m².

La lutte contre les insectes du riz (alucites, charançons...) s'oriente ensuite en fonction de la destinée du grain :

- si le riz doit être utilisé comme semence : traiter les sacs au pirimiphos-méthyl (Actellic[®] 50) à 2 ml de produit commercial par m² et faire suivre par un poudrage homogène de poudre toutes les trois semaines : utiliser alors 1 kg de produit (Actellic[®] 2 %) par tonne de grains. Ce traitement est valable pour les régions humides ; en régions sèches, utiliser plutôt du Nexion[®] 2 % à 500 g de produit commercial par tonne ;

- **si le riz doit servir à l'alimentation humaine, il est préférable de s'abstenir de traiter.** Cependant en cas d'invasion importante d'insectes nuisibles, traiter avec du bromophos poudre (Nexion[®] 2P) à 500 g de produit commercial par tonne avec un traitement de couverture toutes les trois semaines à raison de 100 g de produit commercial par m² de surface extérieure ; on effectue une fumigation au phosphore d'hydrogène (Phostoxin[®]) à la dose de 1 comprimé pour 100 kg contenus dans un récipient étanche (sac plastique, fût).

CONCLUSION

Dans ce manuel, nous avons essayé de donner des recettes techniques permettant de passer du système traditionnel pratiqué par les paysans à un système plus rentable, soit parce qu'elles les conduisent à cultiver des surfaces plus grandes, soit parce que les rendements escomptés en sont plus élevés.

Dans cette optique, on a mis l'accent sur les variétés et sur les techniques telles que les rotations, la fertilisation, la mécanisation, etc.

L'ensemble de ces moyens doit être pensé et adopté en terme de système intégré. Il est impossible de déterminer a priori des ensembles rigides, car bien peu se révéleraient adaptés, compte tenu de la diversité des situations.

Il incombera donc à l'agriculteur de construire son propre itinéraire technique en fonction de ses possibilités techniques et financières, en combinant à son gré les moyens mis à sa disposition et dont nous avons exposé les avantages et les inconvénients. C'est au vulgarisateur que reviendra le rôle de conseiller l'agriculteur et de l'aider dans ses choix.

Les conditions économiques imposeront parfois de reléguer au second plan certains principes agronomiques. Ce point aussi doit être pris en considération par le technicien de terrain informé de la situation réelle (prix, marchés...) dans son aire de travail.

Les temps de travaux en riziculture pluviale*

	Culture manuelle	Culture attelée	Motorisation adaptée
PREPARATION DU SOL ● Labour ● Préparation aux dents ● Reprise : - cultivateur - herse		4 à 6 jours/ha 2 jours/ha 2 jours/ha 1 jour/ha	1 jour/ha 3 h/ha 3 h/ha 1.5 h/ha
SEMIS ● en poquets ● à la volée ● en ligne, au semoir	5 à 10 jours/ha 2 à 5 jours/ha 1 à 3 jours/ha	0.5 jour/ha	2 à 2.5 h/ha
ENTRETIEN (par passage) ● Désherbage manuel ● Désherbage chimique ● Sarclage	40 à 60 jours/ha 1 jour/ha daba : 15 jours à 20 jours/ha	2 à 4 jours/ha	3 à 4 h/ha
EPANDAGE D'ENGRAIS	1 jour/ha		0.5 h/ha
RECOLTE	Couteau : 15 à 20 kg/h Faucille : 25 à 35 kg/h		Moto-faucheuse : 6 à 15 h/ha Moissonneuse-lieuse : 2 à 3 h/ha

** Ces chiffres sont des normes obtenues en faisant une moyenne des temps de travaux mesurés en divers sites et diverses conditions. Les temps réels peuvent varier en fonction des situations particulières (type de matériel, état du sol, technicité de l'agriculteur...).*

BATTAGE	Fléau, bâton : 100 kg/jour Batteuse à pédale : 70 kg/h		Batteuse à moteur : 400 à 1 500 kg/h (selon la puissance du moteur)
BATTAGE ET RECOLTE SIMULTANES			Moissonneuse- batteuse, Stripers : 1 à 2 h/ha



28. — Riz pluvial en culture intensive

LEXIQUE

A

Adventices : synonyme de mauvaises herbes.

Affinage : façon culturale de finition conduisant à briser les grosses mottes en surface.

Alimentation hydrique : approvisionnement en eau nécessaire pour couvrir les besoins de la plante.

Amendement : désigne toute substance qui, incorporée au sol, en améliore les propriétés physiques et chimiques (chaux, fumier...).

Assolement : répartition annuelle des cultures sur différentes parcelles d'une exploitation. Les cultures successives sur une même parcelle constituent une rotation.

B

Bandes d'arrêts : bandes larges de 1 à 3 m qui suivent les courbes de niveau et portent une végétation destinée à réduire ou ralentir le ruissellement.

Banquette anti-érosive : dispositif de lutte contre l'érosion comportant des bandes d'arrêt où des labours successifs avec retournement toujours vers le bas concourent à un nivellement progressif.

Buse : pièce d'un pulvérisateur munie d'un orifice d'une forme déterminée, permettant de doser et d'appliquer avec exactitude le produit à épandre.

C

Carence : absence ou insuffisance dans l'alimentation de la plante de certains éléments nécessaires à son développement.

Compost : mélange de débris organiques et de terre transformés par fermentation qui peut servir d'engrais.

Courbe de niveau : ligne rejoignant des points d'égale altitude ; les courbes de niveaux servent à visualiser les reliefs sur des cartes.

D

Déchaumer : enfouir les chaumes (c'est-à-dire ce qui reste comme pailles sur le champ une fois la récolte effectuée) avec une charrue.

Densité : nombre de plantes par unité de surface.

E

Ecartement : distance séparant deux plantes ou deux lignes de plantes.

Engorgement : état d'un sol saturé d'eau.

Epandage : action de répandre de l'engrais sur un sol pour le fertiliser.

Epiaison : stade de développement du riz au cours duquel la panicule émerge de la gaine foliaire.

Épillet : fleur ; chaque épillet donne un grain.

Etançon : pièce d'assemblage, souple ou rigide, entre un bâti et sa pièce travaillante.

Exondé : en riziculture, on appelle « exondé » un sol qui ne présente, à aucun moment de l'année, une nappe phréatique peu profonde ou affleurante.

F

Façons superficielles : travail du sol dont la profondeur n'excède pas 10 cm.

Fongicide : produit chimique qui sert à détruire les maladies qui s'attaquent aux plantes.

Fumigation : action de produire une fumée ou une vapeur désinfectante.

G

Glumelles : enveloppes de la fleur de riz, enlevées au décorticage, lors de l'usinage.

Gyrobroyer : broyer des plantes ou des pailles avec un outil rotatif à lames monté sur la prise de force du tracteur.

H

Herbicide : produit chimique qui sert à détruire les mauvaises herbes.

Herse : instrument de travail du sol (essentiellement de reprise de labour) agissant à faible profondeur à l'aide de dents pointues verticales rigides ne portant pas de soc.

Horizon : couche de terre de profondeur variable, homogène du point de vue de sa composition. L'ensemble des horizons superposés d'un sol constitue le profil de celui-ci.

I

Initiation paniculaire : stade de développement du riz durant lequel débute la formation des panicules. L'initiation paniculaire est suivie par la montaison.

J

Jachère : état d'une terre qu'on laisse temporairement reposer sans la cultiver.

L

Lessivage : appauvrissement du sol dû à l'action de l'eau qui dissout certains éléments nutritifs et les entraîne en profondeur, les rendant inutilisables pour la plante.

Lignifier : prendre la consistance du bois.

M

Matière organique : élément nutritif pour la plante qui a pour origine un corps vivant, animal ou végétal.

Maturation : phase de développement du riz durant laquelle s'effectue le remplissage des grains. La maturation s'achève par la récolte.

Maturité physiologique : stade où le grain de riz est le plus apte à donner une semence à bonne énergie et à bonne faculté germinatives ; moment où il faut récolter le riz s'il doit servir de semence.

Maturité technologique : stade où le grain de riz est le plus apte à donner un bon rendement à l'usinage (pourcentage maximum de grains blanchis entiers) ; moment où il faut récolter le riz s'il doit être usiné.

Montaison : phase de développement durant laquelle les panicules montent dans la gaine. La montaison succède à l'initiation paniculaire et précède l'épiaison.

Motorisation adaptée : (ou petite motorisation) : ensemble de matériel de faible puissance (< 15 cv) avec ses outils correspondants.

Motorisation conventionnelle : ensemble de matériels de traction de puissance élevée (> 15 cv) avec les outils corollaires.

Multiculteur : matériel de travail polyvalent constitué de 2 parties :

- le bâti unique qui forme le porte-outil sur lequel vient s'adapter la pièce travaillante,
- les adaptations diverses qui sont des outils spécifiques d'une ou plusieurs opérations : charrue, dents de cultivateur, herse, rayonneurs, semoirs, épandeurs d'engrais et même plateau de charrette (polyculteur seulement)...

Il en existe plusieurs modèles utilisables en traction animale et petite motorisation :

- les multiculteurs sans stabilisation (Knoll, par exemple),
- les multiculteurs à stabilisation longitudinale (Sine, Arara...), les plus répandus car les plus simples et les moins chers,
- le multiculteur Ariana à stabilisation longitudinale et transversale,
- les polyculteurs (tropiculteur, polyculteur à grand rendement...) beaucoup moins répandus parce que coûteux.

N

Nappe phréatique : nappe d'eau souterraine formée par l'infiltration des eaux de pluie ou de rivière ; elle est susceptible d'alimenter le riz en eau si son niveau est proche de la surface du sol.

P

Panicule : ensemble des épillets portés par une tige.

Période critique : période où le riz est très sensible au manque d'eau. La floraison est une période critique pour le riz.

pH : chiffre caractérisant l'acidité du sol. Un sol acide a un pH inférieur à 7 ; un sol calcaire a un pH supérieur à 7.

Phytotoxicité : effet d'empoisonnement d'une plante cultivée par l'action d'herbicides.

Pluviosité : terme caractérisant le régime des pluies.

Polyculteur : modèle particulier de multiculteur qui possède des grandes roues ce qui permet de l'utiliser comme charrette si l'on y adapte un plateau.

Précédent cultural : culture qui a précédé le riz sur une même parcelle.

Pression parasitaire : importance des attaques d'insectes.

Profil : voir « Horizon ».

Pyriculariose : maladie du riz due à un champignon.

R

Ravageurs : animaux ennemis des cultures : oiseaux, insectes, rongeurs...

Reprise : travail du sol superficiel qui suit un autre travail du sol et qui est destiné à préparer le lit de semence définitif.

Résidus de récolte : pailles qui restent sur le champ après la récolte.

Ressuyage : assèchement partiel du sol.

Rotation : succession dans un ordre déterminé de différentes plantes sur une même parcelle au cours du temps.

Roulage : opération culturale qui consiste à passer un rouleau pour tasser la couche superficielle du sol.

S

Sarclage : opération qui consiste à arracher les mauvaises herbes : elle s'accompagne d'un ameublissement de la surface du sol par l'outil utilisé.

Semences certifiées : semences dont l'obtention a été contrôlée par un organisme officiel et qui répondent à certaines exigences de qualité.

Soc : pièce de métal triangulaire qui tranche horizontalement le sol et creuse un sillon.

T

Tallage : phase de croissance des céréales durant laquelle elles émettent des tiges secondaires.

Talle : tige secondaire se formant à la base de la tige principale d'une plante. Les tiges secondaires émettent à leur tour des talles.

Tiller : outil de travail profond du sol : c'est un cultivateur dont les dents rigides escamotables peuvent s'effacer devant les obstacles.

Toxicité minérale : présence excessive d'un minéral qui agit comme un poison pour la plante.

Tropiculteur : voir multiculteur.

V

Verse : effet du vent, de maladies ou d'un excès de fertilité aboutissant à coucher les plantes sur le sol.

Volatilisation : cause de perte d'engrais azotés qui, en raison de leur nature instable, se transforment partiellement en gaz et se perdent dans l'atmosphère.

SOURCES

Texte

- Documents IRAT
 - Rapports et publications ou communications personnelles,
 - Fiches techniques sur le riz pluvial, par G. VALLEE.
- Documents IRAT/ADRAO
 - Principaux ennemis du riz en Afrique de l'Ouest et leur contrôle,
 - Principales maladies du riz en Afrique de l'Ouest,
 - Le désherbage des rizières en Afrique de l'Ouest et les principales adventices.
- Document ADRAO
 - Classification des types de riziculture pratiqués en Afrique de l'Ouest.
- Documents CEEMAT
 - Performances des matériels agricoles,
 - Manuel de motorisation tropicale,
 - Manuel de culture avec traction animale.

Illustrations

- Cours de machinisme agricole, CEEMAT, Antony.
- L'outillage agricole pour les régions arides et tropicales, FAO, Rome.
- Contribution des Chercheurs de l'IRAT à l'illustration photographique
BIDAUX : 10
DECELLE : 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27
DUPONT DE DINECHIN : 3, 23
GREMILLET : 15, 16
JACQUOT : 1, 4, 5, 28
JENNY : 25
LAURENT : 7

POISSON : 26

SEGUY : 2, 6, 8, 9, 11, 14, 18, 22, 24

Autres ouvrages disponibles sur le sujet

- ANGLADETTE A. - 1966 - Le Riz. Editions Maisonneuve et Larose, Paris, 930 p.
- DOBELMAN J.P. - 1976 - Riziculture Pratique. Tome 2 : Le Riz Pluvial. Presses Universitaires de France, Paris, 125 p.
- MAYER J. et BONNEFOND R. - 1973 - Les Rizicultures Paysannes. Améliorations possibles. Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères. Paris, 215 p.

Où trouver ces ouvrages ?

Au Service de Documentation de l'Institut de Recherches
Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrières,
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
94130 NOGENT/MARNE
France

A la librairie Maisonneuve et Larose
15, rue Victor-Cousin
75015 PARIS
France

SOMMAIRE

UNE NOUVELLE COLLECTION	5
AVANT-PROPOS.....	9

Première partie : NOTIONS DE BASE.....	11
--	----

I – LES DIFFERENTS TYPES DE RIZICULTURE	13
--	----

1 – La riziculture avec submersion.....	14
1.1 – <i>La riziculture de mangrove</i>	
1.2 – <i>La riziculture d'eau douce</i>	
2 – La riziculture sans submersion.....	15
2.1 – <i>La riziculture pluviale stricte</i>	
2.2 – <i>La riziculture de nappe</i>	

II – LES SYSTEMES DE CULTURE A BASE DE RIZ PLUVIAL	19
---	----

1 – Système itinérant.....	19
2 – Système pionnier.....	22
3 – Système fixé	23

III – LES CONTRAINTES MAJEURES.....	25
-------------------------------------	----

1 – Les mauvaises herbes.....	25
2 – La baisse de fertilité des sols	25
3 – La sécheresse.....	26
4 – Les maladies	27
5 – Les insectes	28
6 – Les oiseaux	28
7 – Les problèmes de récolte	29
8 – L'absence d'incitation économique.....	29

IV -	OU CULTIVER LE RIZ PLUVIAL	30
1 -	Les pluies	30
2 -	Les sols	30
3 -	Les pentes	31
V -	LE MATERIEL VEGETAL	34
VI -	LE CHOIX DES VARIETES	42
Seconde partie : TECHNIQUES DE CULTURE		47
VII -	AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DIFFERENTES TECHNIQUES	49
VIII -	LES ROTATIONS EN CULTURE PLUVIALE	52
IX -	LA PREPARATION DU SOL	55
1 -	Le labour	56
1.1 -	<i>Les différents types de labour</i>	
1.2 -	<i>Les caractéristiques du labour</i>	
1.3 -	<i>Le matériel</i>	
2 -	Le pseudo-labour aux dents : une solution de rechange	65
2.1 -	<i>Travail en culture attelée</i>	
2.2 -	<i>Travail en petite motorisation</i>	
2.3 -	<i>Travail en motorisation conventionnelle</i>	
3 -	Le pseudo-labour aux disques	66
4 -	La reprise du labour	67
4.1 -	<i>Travail en culture attelée</i>	
4.2 -	<i>Travail en motorisation adaptée</i>	
4.3 -	<i>Travail en motorisation conventionnelle</i>	

X -	LA FERTILISATION.....	70
1 -	Quels sont les principaux éléments nutritifs nécessaires ?	70
2 -	Les différents types d'engrais	71
3 -	Quelles quantités apporter ?	73
4 -	Les techniques de fumure.....	78
	4.1 - <i>L'épandage des engrais</i>	
	4.2 - <i>La restitution des résidus de récolte</i>	
5 -	Problèmes particuliers des sols tropicaux	78
	5.1 - <i>L'acidité des sols</i>	
	5.2 - <i>Les carences</i>	
6 -	Des techniques permettant de limiter la fumure minérale	80
XI -	LE SEMIS.....	81
1 -	Que semer ?.....	81
2 -	Quand semer ?	81
3 -	Comment semer ?.....	83
	3.1 - <i>Le semis en poquet</i>	
	3.2 - <i>Le semis à la volée</i>	
	3.3 - <i>Le semis en ligne</i>	
XII -	LE DESHERBAGE DU RIZ PLUVIAL.....	91
1 -	Les techniques culturales	91
2 -	Le désherbage manuel	92
3 -	Le sarclage	93
4 -	Le désherbage chimique pendant la culture.....	94
5 -	Le désherbage chimique en dehors des périodes de culture.....	103

XIII – LES ENNEMIS DU RIZ PLUVIAL.....	104
1 – Les insectes	104
1.1 – <i>Résistance variétale</i>	
1.2 – <i>Lutte agronomique</i>	
1.3 – <i>Lutte chimique</i>	
1.4 – <i>Lutte biologique</i>	
2 – Les oiseaux	107
3 – Les rongeurs	108
XIV – LA RECOLTE	109
1 – L'époque de la récolte.....	109
2 – Les méthodes de récolte	109
3 – Le séchage.....	112
4 – Le battage	113
5 – Comment conserver le riz ?	115
CONCLUSION.....	119
LEXIQUE	123
SOURCES	129

ACHEVE D'IMPRIMER
SUR LES PRESSES
LIENHART ET C^{ie} A



EN MAI 1983
DE L'IMPRIMERIE
AUBENAS D'ARDECHE

N° 1877 - *Imprimé en France*

DEPOT LEGAL : MAI 1983

AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE

L'Agence de Coopération Culturelle et Technique, organisation intergouvernementale, créée par le Traité de Niamey en mars 1970, rassemble des pays, liés par l'usage commun de la langue française, à des fins de coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences et de la technologie, et plus généralement, dans tout ce qui concourt au développement de ses Etats membres et au rapprochement des peuples.

Les activités de l'Agence dans les domaines de la coopération scientifique et technique au service du développement se groupent en trois programmes prioritaires aux objectifs complémentaires :

- élaboration, diffusion et échange de l'information scientifique et technique, tant par les voies traditionnelles (publications, colloques, ...) qu'en faisant appel aux techniques de pointe (réseaux de banques de données) ;*
- inventaire et exploitation des ressources naturelles par des technologies appropriées ;*
- promotion socio-économique des jeunes et des communautés rurales à travers des actions de développement rural intégré.*

PAYS MEMBRES

Belgique, Bénin, Burundi, Canada, République Centrafricaine, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, France, Gabon, Guinée, Haïti, Haute-Volta, Liban, Luxembourg, Mali, Ile Maurice, Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu, Viet-Nam, Zaïre.

ETATS ASSOCIES

Cameroun, Guinée-Bissau, Laos, Maroc, Mauritanie, Sainte-Lucie.

GOVERNEMENTS PARTICIPANTS

Nouveau-Brunswick, Québec.

